



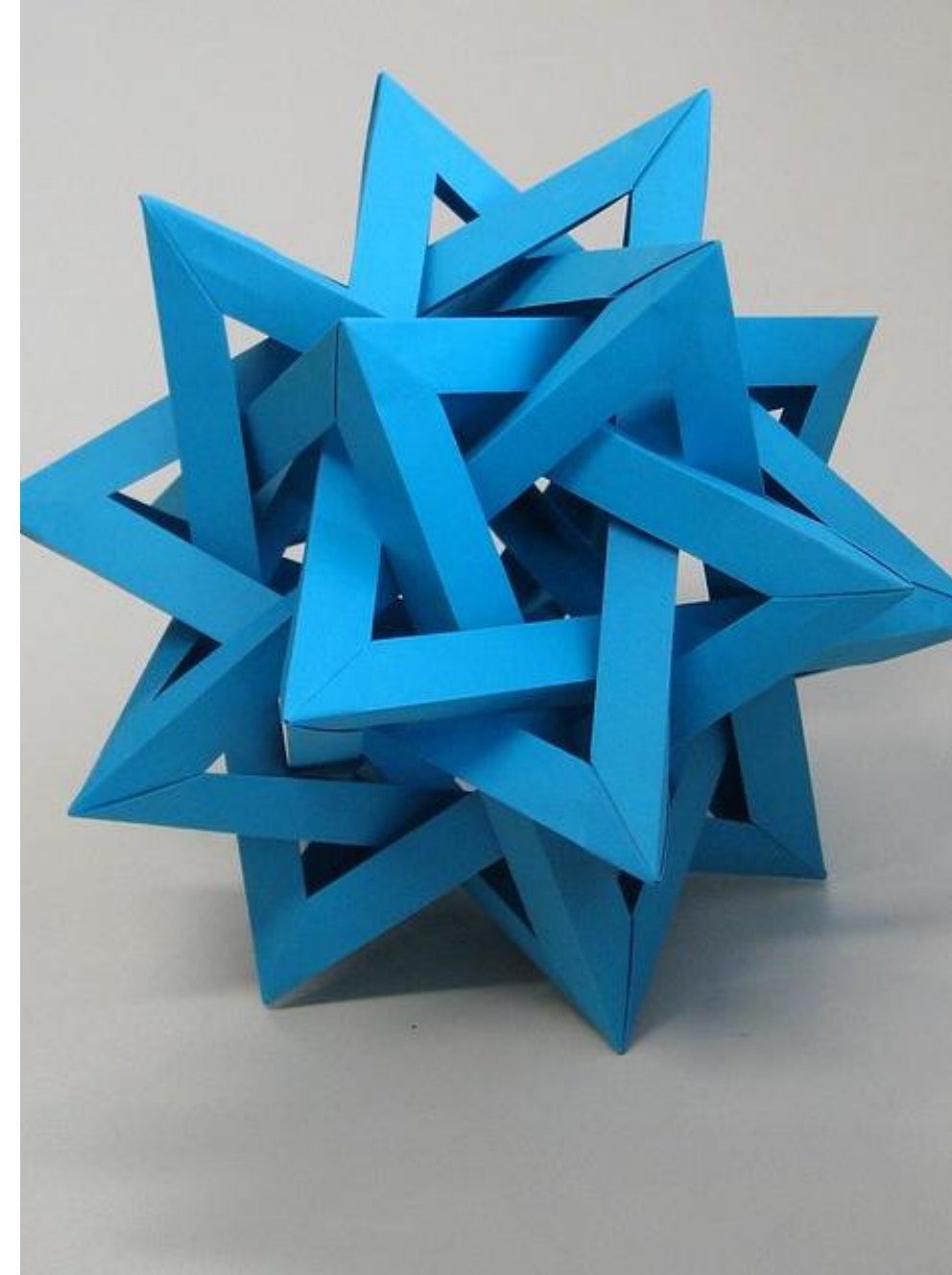
Politecnico  
di Torino

Dipartimento  
di Automatica e Informatica

# 14BHDxx Informatica

ING. MEC/ELT/INF/CHI/MTM – CORSO #9 (DIQ-KZZ)

PROF. FULVIO CORNO



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

# Welcome

---

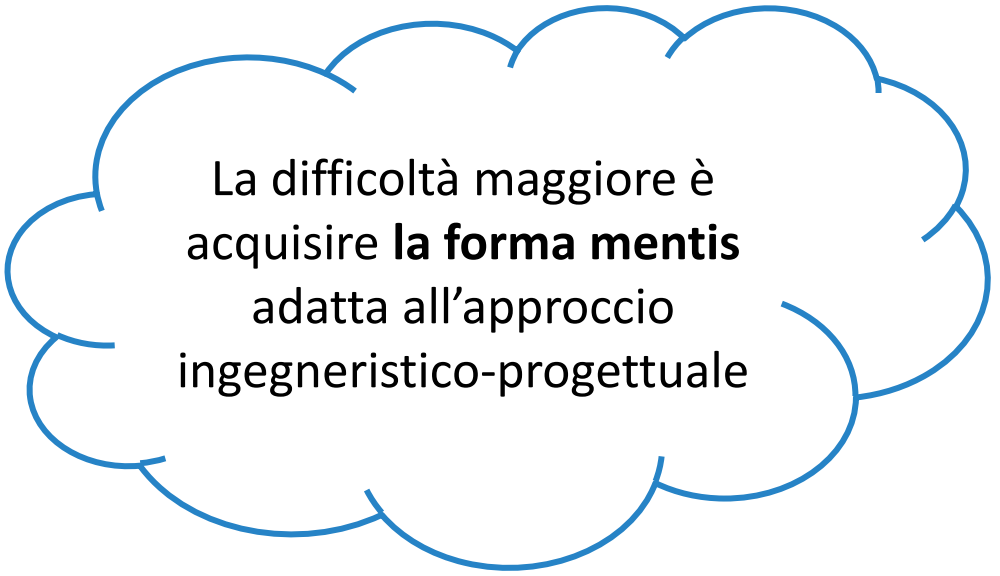
# Corso di Informatica (14BHD)

- Insegnamento obbligatorio, 8 crediti, 1° Semestre
- Corso n. 9
  - Studenti con cognomi compresi tra DIQ e KZZ
  - Iscritti ai corsi di ing. Meccanica, Elettrica, Informatica, Chimica, Matematica
- Docenti:
  - **Fulvio Corno** (lezioni, esercitazioni in aula)
  - **Roberta Bardini** (lezioni, esercitazioni in aula)
  - **Lorenzo Martini** (esercitazioni in laboratorio)
  - **Giulia Masi** (esercitazioni in laboratorio)



# Benvenuti ad Ingegneria

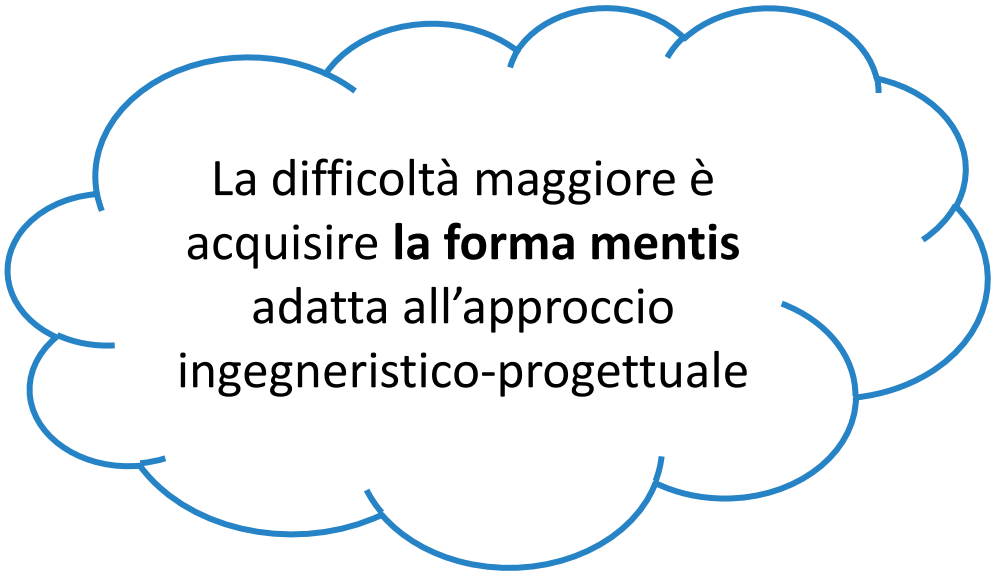
- Questo è il primo corso di Ingegneria che affronterete
- Ingegneria =
  - Saper progettare
  - Risolvere problemi
  - Trovare soluzioni
  - Soddisfare le specifiche
  - Nel rispetto dei vincoli
  - Con gli strumenti disponibili



La difficoltà maggiore è  
acquisire **la forma mentis**  
adatta all'approccio  
ingegneristico-progettuale

# Benvenuti ad Ingegneria

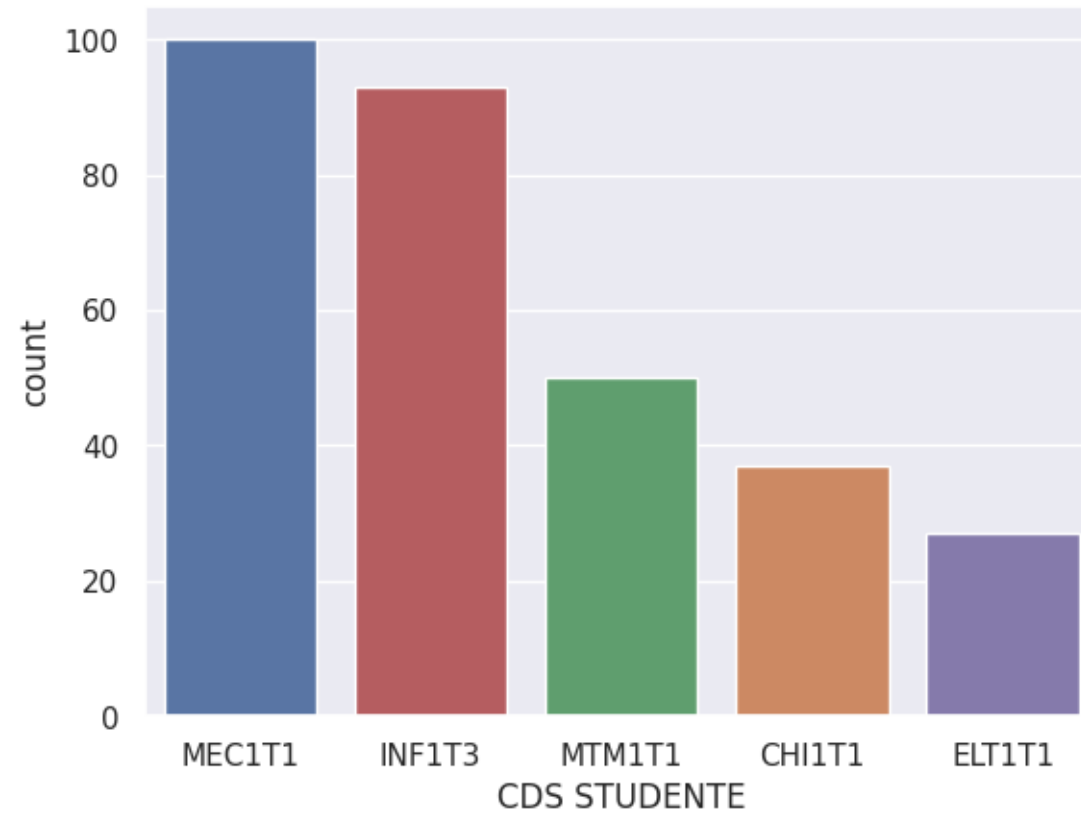
- Questo è il primo corso di Ingegneria che affronterete
- Ingegneria =
  - Saper progettare
  - Risolvere problemi
  - Trovare soluzioni
  - Soddisfare le specifiche
  - Nel rispetto dei vincoli
  - Con gli strumenti disponibili
- Ingegneria informatica =
  - Problemi di ogni genere (calcolo, gestione dati, interazione, ...)
  - Lo strumento è il calcolatore



La difficoltà maggiore è  
acquisire **la forma mentis**  
adatta all'approccio  
ingegneristico-progettuale

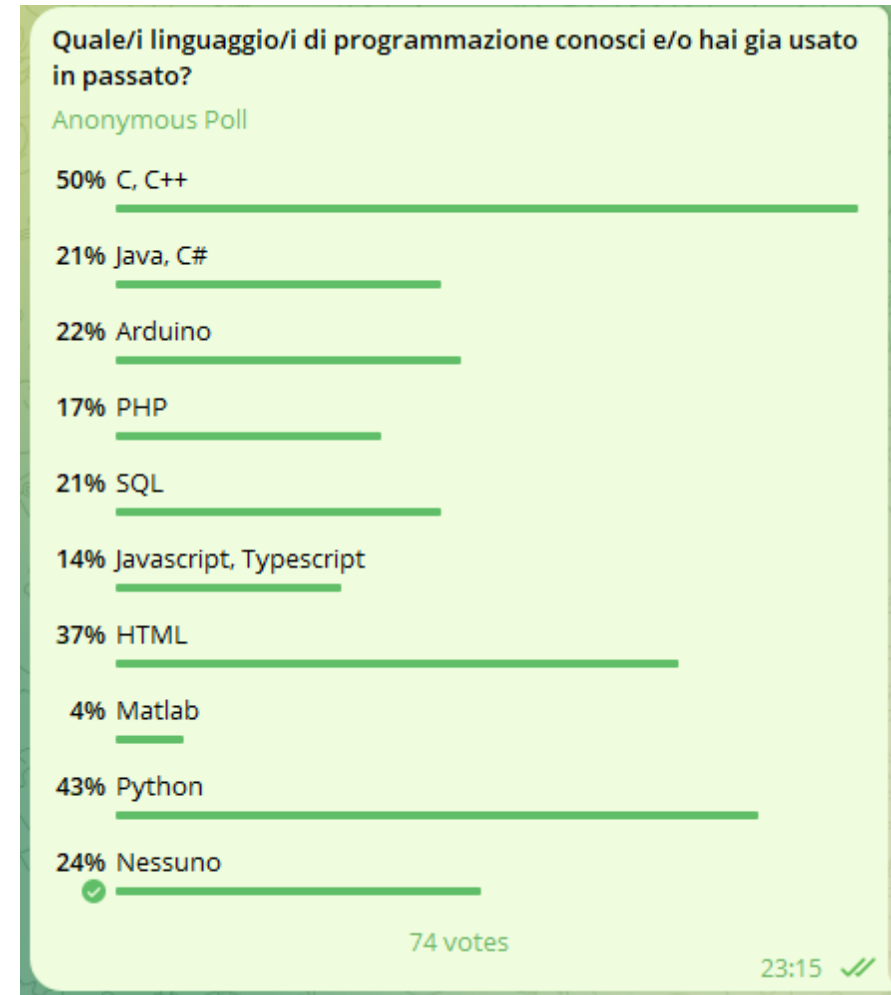
# Statistiche studenti

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
studenti = pd.read_csv('14BHDWD_2026.csv')
sns.countplot(data=studenti, x='CDS STUDENTE')
```



# Linguaggi di programmazione

- In questo corso **si parte da zero**, non è richiesto conoscere già un linguaggio
- Le capacità di **problem solving** si trasferiscono facilmente da un linguaggio all'altro
- ⚠ Talvolta, dovrete dis-imparare alcune cattive abitudini apprese in precedenza



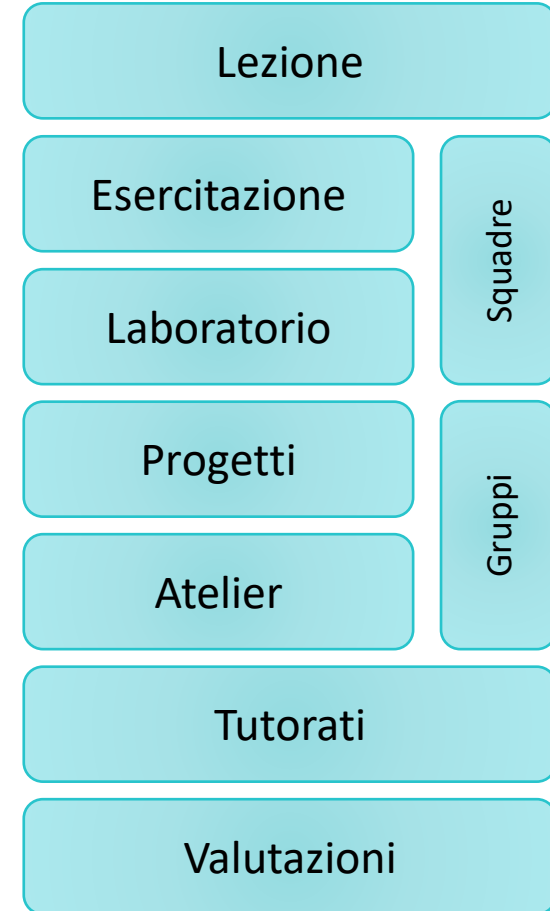
# Premessa – Studiare al Poli

---

# La didattica al Politecnico di Torino

- Un **insegnamento** : tante tipologie didattiche

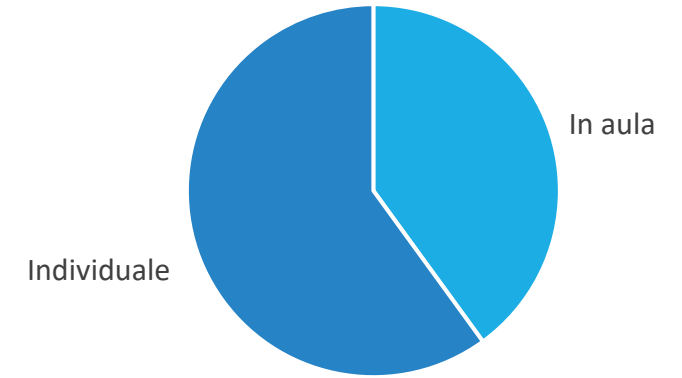
- Per l'apprendimento
- Per il consolidamento
- Per l'approfondimento
- Per l'autovalutazione
- Per il recupero
- Individuali o in gruppo



# La didattica al Politecnico di Torino

- Un **insegnamento** : Crediti Formativi Universitari (**CFU**)

- Misura dell'impegno complessivo per studente
- 1 CFU = 25 ore di lavoro
- di cui 10 ore in aula (in orario)
- di cui 15 ore di impegno individuale



| CFU | Ore | In aula | Individuali |
|-----|-----|---------|-------------|
| 6   | 150 | 60      | 90          |
| 8   | 200 | 80      | 120         |
| 10  | 250 | 100     | 150         |
| 12  | 300 | 120     | 180         |

Durante il semestre  
+  
Preparazione all'esame

# Raccomandazioni

**Partecipare** attivamente e con continuità alle attività **proposte**

Dedicare **tempo** allo studio partendo dalle prime settimane. Stare al passo.



Sfruttare i momenti di autovalutazione e **tutorato**.  
**Interagire** con i docenti.

**Non 'abbandonare'** nessun insegnamento. Puntare a sostenere **tutti** gli esami

# Raccomandazioni

**Partecipare** attivamente e con continuità alle attività proposte.

Dedicare **tempo** allo studio partendo dalle prime lezioni e al passo.

Se incontrate difficoltà nello studio o nella vita universitaria, informatevi sui molti Servizi di **Accoglienza, inclusione e sostegno**

<https://www.polito.it/didattica/servizi-e-vita-al-politecnico/accoglienza-inclusione-e-sostegno>

Sfruttare i momenti di autovalutazione e **tutorato**.  
**Interagire** con i docenti.

**Non ‘abbandonare’** nessun insegnamento. Puntare a sostenere **tutti** gli esami

# Cos'è questo corso?

---

# Link utili

- Sito del corso (ufficiale):
  - <http://elite.polito.it/> → Teaching → Informatica (14BHD)
  - Link breve: <http://bit.ly/polito-informatica>
- Materiale, laboratori, esercizi
  - <https://github.com/polito-informatica>
- Gruppo Telegram
  - <https://t.me/politoinfo2025> →
- Canale Telegram per **tutorati**
  - <https://t.me/+QttiF2nn0hFiNDg0>



# Programma dell'insegnamento

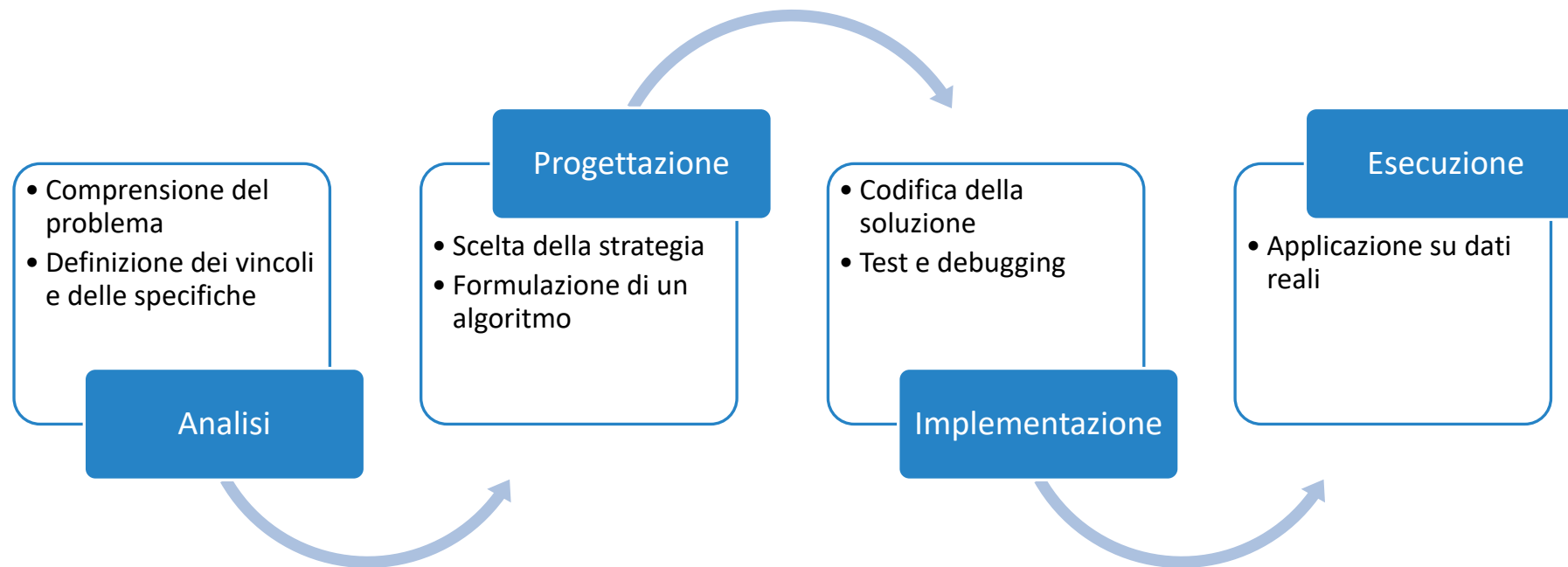
- Metodologie di *Problem Posing and Solving* (PPS)
  - Tecniche di analisi basate su flow-chart e pseudo-code
  - Implementazione attraverso programmi informatici
- Strutture dati e rappresentazione dell'informazione nel PPS
  - Numeri, Stringhe, Vettori, Sequenze, Liste, Insiemi, Dizionari, ...
- Linguaggio di programmazione Python
  - Maggior semplicità sintattica e maggior potenza espressiva
  - Possibilità di affrontare esercizi con uno scopo applicativo più diretto
  - Ambiente di lavoro adeguato ai sistemi operativi moderni
  - Disponibilità di numerose librerie adatte a diversi campi applicativi (che potranno essere introdotte negli insegnamenti successivi).

# Contenuti

- Teoria (9h)
  - Cenni di Informatica generale ed impatti dell'informatica e del digitale
  - Struttura ed architettura del calcolatore, linguaggi, applicazioni
  - Rappresentazione dell'Informazione
- Problem Solving (12h)
  - Approccio alla logica dei problemi
  - I passaggi del processo di Problem Solving
  - Tipologie di problemi e di approcci risolutivi
- Programmazione Python (41h)
  - Numeri e Stringhe
  - Decisioni
  - Cicli
  - Liste (vettori)
  - Insiemi e dizionari (array associativi)
  - File
  - Funzioni
- Laboratori (12 x 1,5 = 18h)

# ...e cioè cosa impariamo a fare?

- Quali sono i nomi più frequenti in quest'aula?



# Una possibile soluzione... in Python

```
import csv
from matplotlib import pyplot

# Leggi l'elenco degli studenti e salvalo in un'array
def leggi(nome_file):
    file = open(nome_file, 'r')
    reader = csv.reader(file)
    prima = True
    studenti = []
    for line in reader:
        if prima: # skip first line (headers)
            prima = False
        else:
            studenti.append(line)
    file.close()
    return studenti

# estrai i nomi di battesimo da un elenco di studenti
def estrai_nomi(elenco):
    lista_nomi = []
    for riga in elenco:
        lista_nomi.append(riga[2])
    return lista_nomi

# Calcola le frequenze dei vari nomi presenti in un array
def frequenze(tokens):
    freq = {}
    for token in tokens:
        if token in freq:
            freq[token] = freq[token] + 1
        else:
            freq[token] = 1
    return freq
```

```
# calcola il massimo valore presente nelle frequenze
def max_frequenza(freq):
    return max(freq.values())

def nomi_piu_frequenti(freq, max):
    return [nome for (nome, frequenza) in freq.items() if frequenza == max]

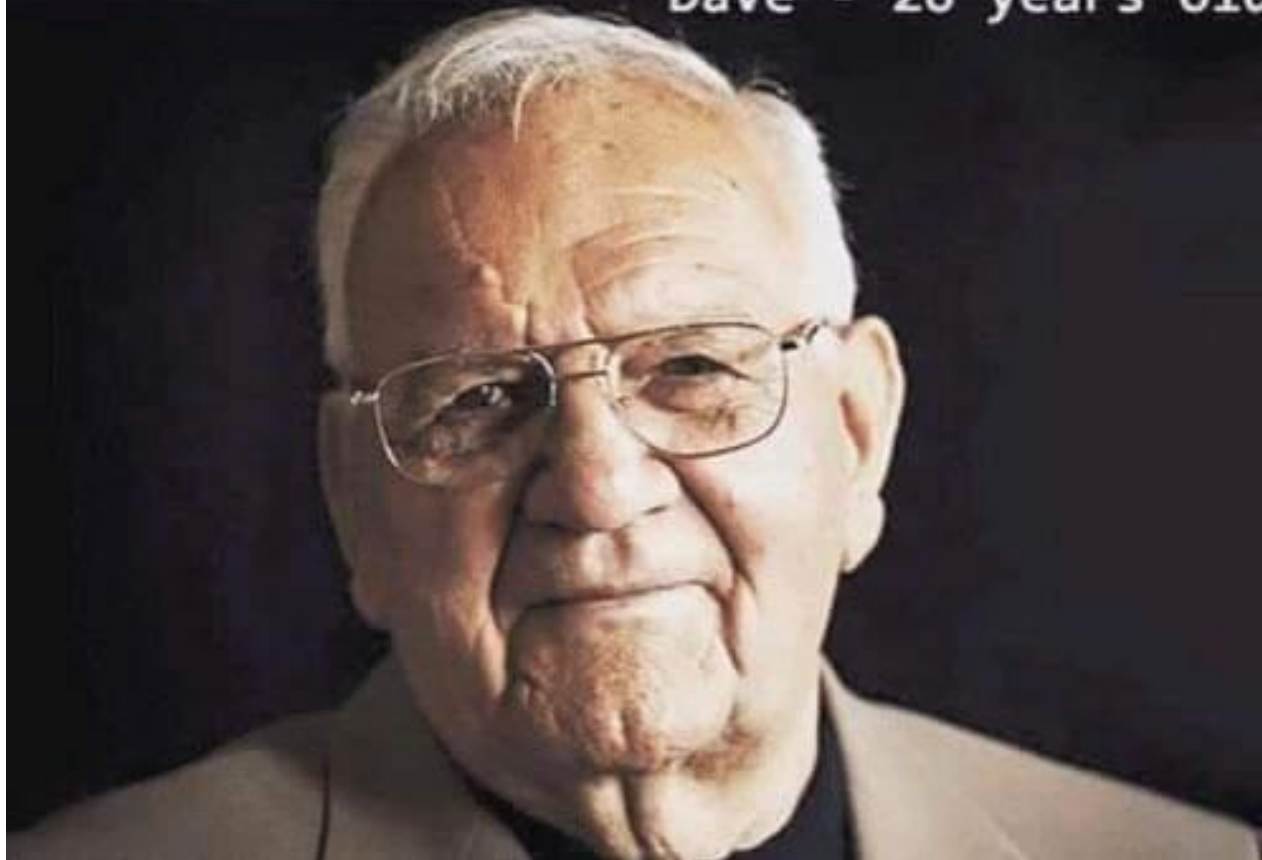
FILENAME = '01TXYOYV_2020.csv'
def main():
    stud = leggi(FILENAME)
    nomi = estrai_nomi(stud)
    print(f"Nella classe ci sono {len(stud)} studenti")
    freq = frequenze(nomi)
    max_freq = max_frequenza(freq)
    print(f"Il nome più frequente compare {max_freq} volte")
    nomi_max = nomi_piu_frequenti(freq, max_freq)
    print(f"Si tratta di : {nomi_max}")
    # estrai solo i nomi che compaiono almeno 3 volte
    freq2 = {k: v for (k, v) in freq.items() if v >= 3}
    print(
        f"I nomi che compaiono più volte sono {'', ' '.join(sorted(list(freq2.keys())))}."
    )

    pyplot.barh(list(freq2.keys()), freq2.values())
    pyplot.show()

main()
```

“Programming is  
not stressful at all”

Dave - 26 years old

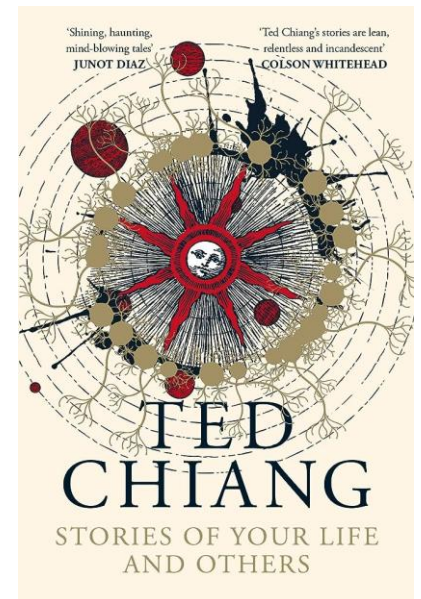




“What I had not realized is that extremely short exposures to a relatively simple computer program could induce powerful delusional thinking in quite normal people.”

— Joseph Weizenbaum

# A cosa serve imparare a programmare?



# Il Corso di Informatica in breve

Seguire le lezioni con  
il cervello acceso

Anche il computer  
acceso, se volete

Interagire, provare,  
fare domande

Compagni, Docenti,  
Tutori, Assistenti,  
Telegram, ...

Iniziare da subito!

Partecipare ai  
laboratori

Fare gli esercizi  
proposti (tutti)

Sfruttare i tutorati

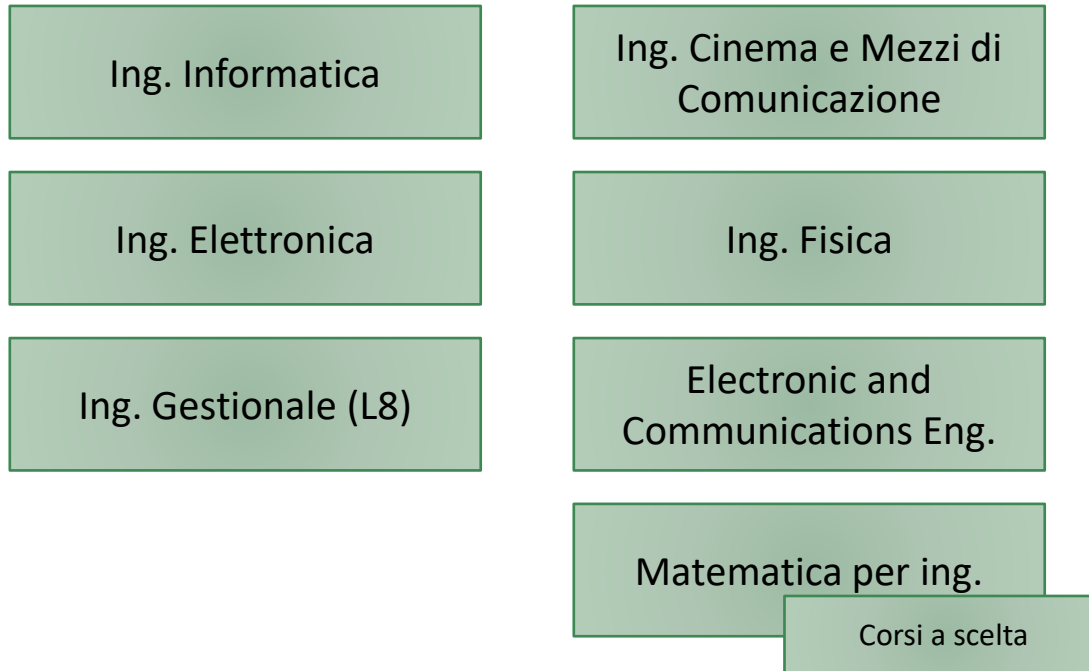
In modo attivo

# Dopo «Informatica»

|                  | I anno                     | II anno                                    | III anno                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Informatica | Tecniche di Programmazione | Algoritmi e strutture dati<br>Basi di dati | Calcolatori elettronici<br>Sistemi operativi<br>Reti di calcolatori<br>Insegnamento a scelta<br>Programmazione a oggetti<br>Controlli automatici<br>Analisi e visualizzazione dati<br>Embedded Systems and IoT<br>Intro elettronica sistemi embedded<br>Introduzione alle Applicazioni Web |
| Ing. Cinema      |                            | Algoritmi e programmazione a oggetti       | Basi di dati<br>Reti di calcolatori<br>Computer Grafica                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ing. Gestionale  |                            | Basi di dati<br>(L8+L9)                    | Programmazione a oggetti<br>Progettazione di applicazioni Internet<br>Tecniche di Programmazione<br>Reti telematiche e internet<br>(solo L8)                                                                                                                                               |
| Ing. Elettronica | Algoritmi e programmazione |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E.C.E.           | Communication networks     |                                            | Algorithms and Programming                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Dopo «Dopo «Informatica»»

## Laurea



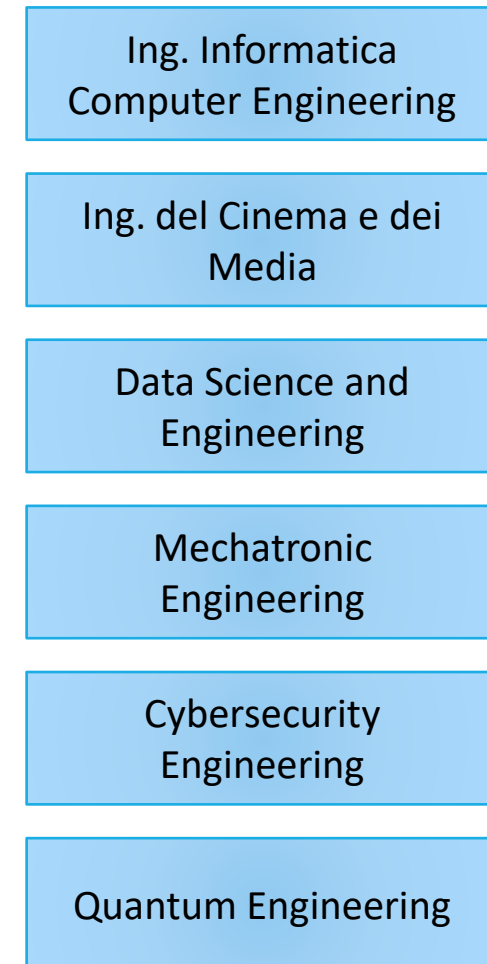
Altre Lauree

Senza debiti

Necessaria integrazione

Percorso integrativo

## Laurea Magistrale



# Uno sguardo a Python

---

VISIONE GENERALE DELL'ECOSISTEMA PYTHON

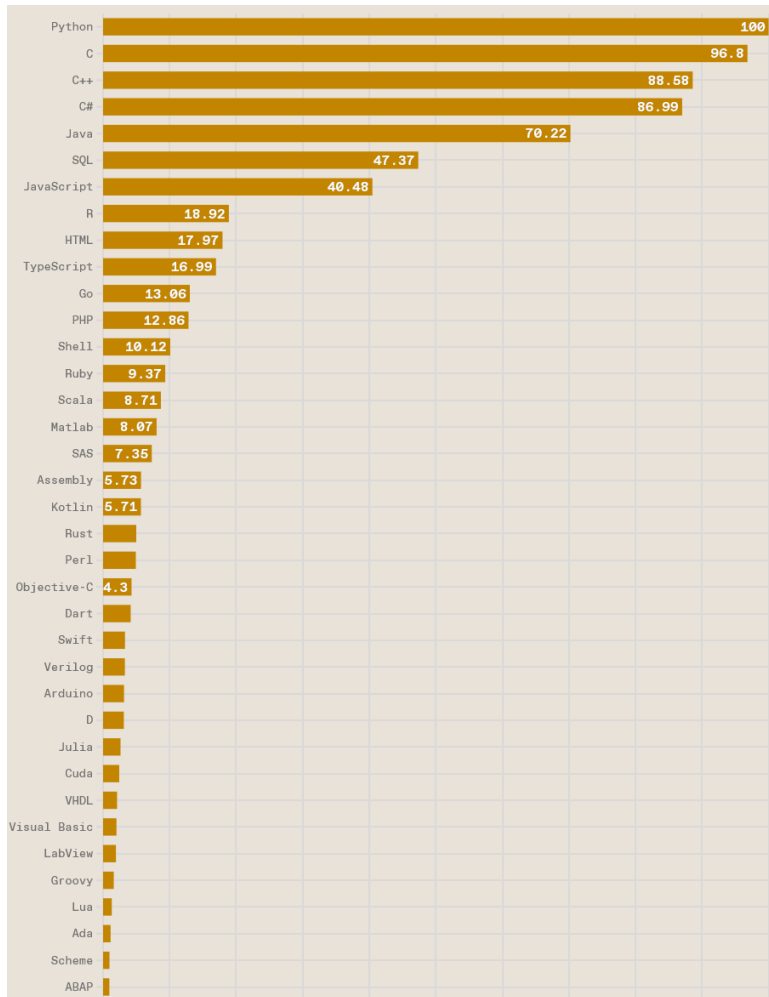
# Il linguaggio Python



- Linguaggio gratuito ed open-source
- Disponibile per tutti i sistemi operativi
  - Windows, Mac OS X, Linux
  - Sistemi embedded, Raspberry PI, Android
- Progettato negli anni '90 da Guido Van Rossum
  - Sintassi semplice, pulita, regolare
  - Approccio «batterie incluse»
    - Ampia libreria di funzioni standard
  - Basso gradino d'accesso
    - Linguaggio interpretato
- Sterminata documentazione on-line



# Diffusione del linguaggio Python



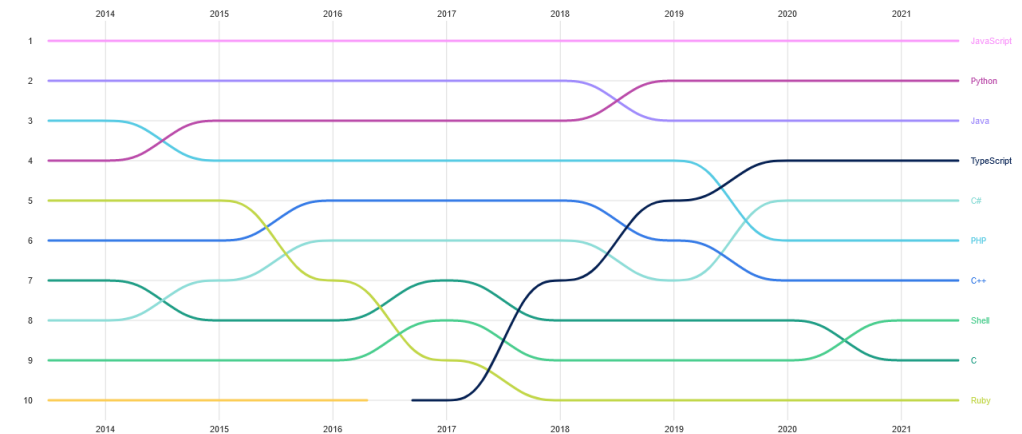
- IEEE Spectrum, 23 Aug 2022  
<https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2022>
  - Top Programming Languages 2022
- Altre statistiche, per i più curiosi:
  - <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>
  - <http://pypl.github.io/PYPL.html>
  - <https://octoverse.github.com/>
  - ...

# Diffusione del linguaggio Python

| Aug 2022 | Aug 2021 | Change | Programming Language                                                                                   | Ratings | Change |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1        | 2        | ▲      |  Python               | 15.42%  | +3.56% |
| 2        | 1        | ▼      |  C                    | 14.59%  | +2.03% |
| 3        | 3        |        |  Java                 | 12.40%  | +1.96% |
| 4        | 4        |        |  C++                  | 10.17%  | +2.81% |
| 5        | 5        |        |  C#                   | 5.59%   | +0.45% |
| 6        | 6        |        |  Visual Basic         | 4.99%   | +0.33% |
| 7        | 7        |        |  JavaScript           | 2.33%   | -0.61% |
| 8        | 9        | ▲      |  Assembly language    | 2.17%   | +0.14% |
| 9        | 10       | ▲      |  SQL                  | 1.70%   | +0.23% |
| 10       | 8        | ▼      |  PHP                  | 1.39%   | -0.80% |
| 11       | 16       | ▲      |  Swift                | 1.27%   | +0.30% |
| 12       | 12       |        |  Classic Visual Basic | 1.27%   | +0.04% |
| 13       | 22       | ▲      |  Delphi/Object Pascal | 1.22%   | +0.60% |
| 14       | 23       | ▲      |  Objective-C          | 1.22%   | +0.61% |
| 15       | 18       | ▲      |  Go                  | 0.98%   | +0.08% |
| 16       | 14       | ▼      |  R                  | 0.92%   | -0.13% |
| 17       | 17       |        |  MATLAB             | 0.90%   | -0.08% |
| 18       | 15       | ▼      |  Ruby               | 0.82%   | -0.18% |
| 19       | 13       | ▼      |  Fortran            | 0.81%   | -0.32% |
| 20       | 20       |        |  Perl               | 0.72%   | -0.06% |

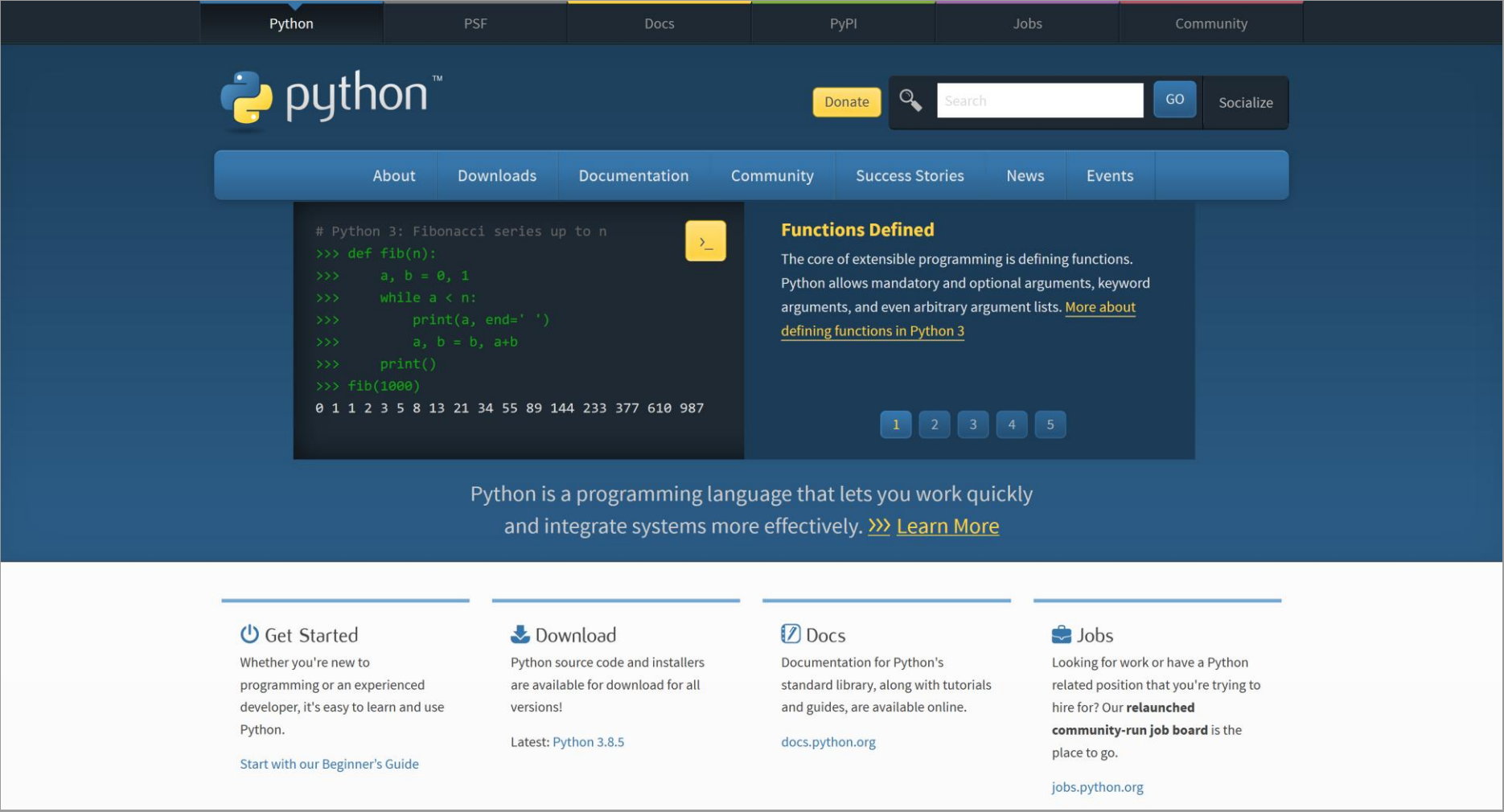
<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Top languages over the years



<https://octoverse.github.com/>

# <https://www.python.org/>



The screenshot shows the Python.org homepage with a dark blue header and a white footer. The header contains navigation links: Python, PSF, Docs, PyPI, Jobs, and Community. Below the header is a search bar with a magnifying glass icon and a 'GO' button. A 'Donate' button is also visible. The main content area features a large blue box with a code editor showing a Fibonacci function and its output. To the right of the code editor is a section titled 'Functions Defined' with a brief description of Python's extensibility. Below the code editor is a 'Learn More' link. The footer contains four columns: 'Get Started' with a power icon, 'Download' with a download icon, 'Docs' with a book icon, and 'Jobs' with a briefcase icon. Each column provides information about getting started, downloading, documentation, and job opportunities.

python™

Donate

Search

GO

Socialize

About Downloads Documentation Community Success Stories News Events

```
# Python 3: Fibonacci series up to n
>>> def fib(n):
>>>     a, b = 0, 1
>>>     while a < n:
>>>         print(a, end=' ')
>>>         a, b = b, a+b
>>>     print()
>>> fib(1000)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
```

**Functions Defined**

The core of extensible programming is defining functions. Python allows mandatory and optional arguments, keyword arguments, and even arbitrary argument lists. [More about defining functions in Python 3](#)

1 2 3 4 5

Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. [>>> Learn More](#)

**Get Started**

Whether you're new to programming or an experienced developer, it's easy to learn and use Python.

[Start with our Beginner's Guide](#)

**Download**

Python source code and installers are available for download for all versions!

Latest: Python 3.8.5

**Docs**

Documentation for Python's standard library, along with tutorials and guides, are available online.

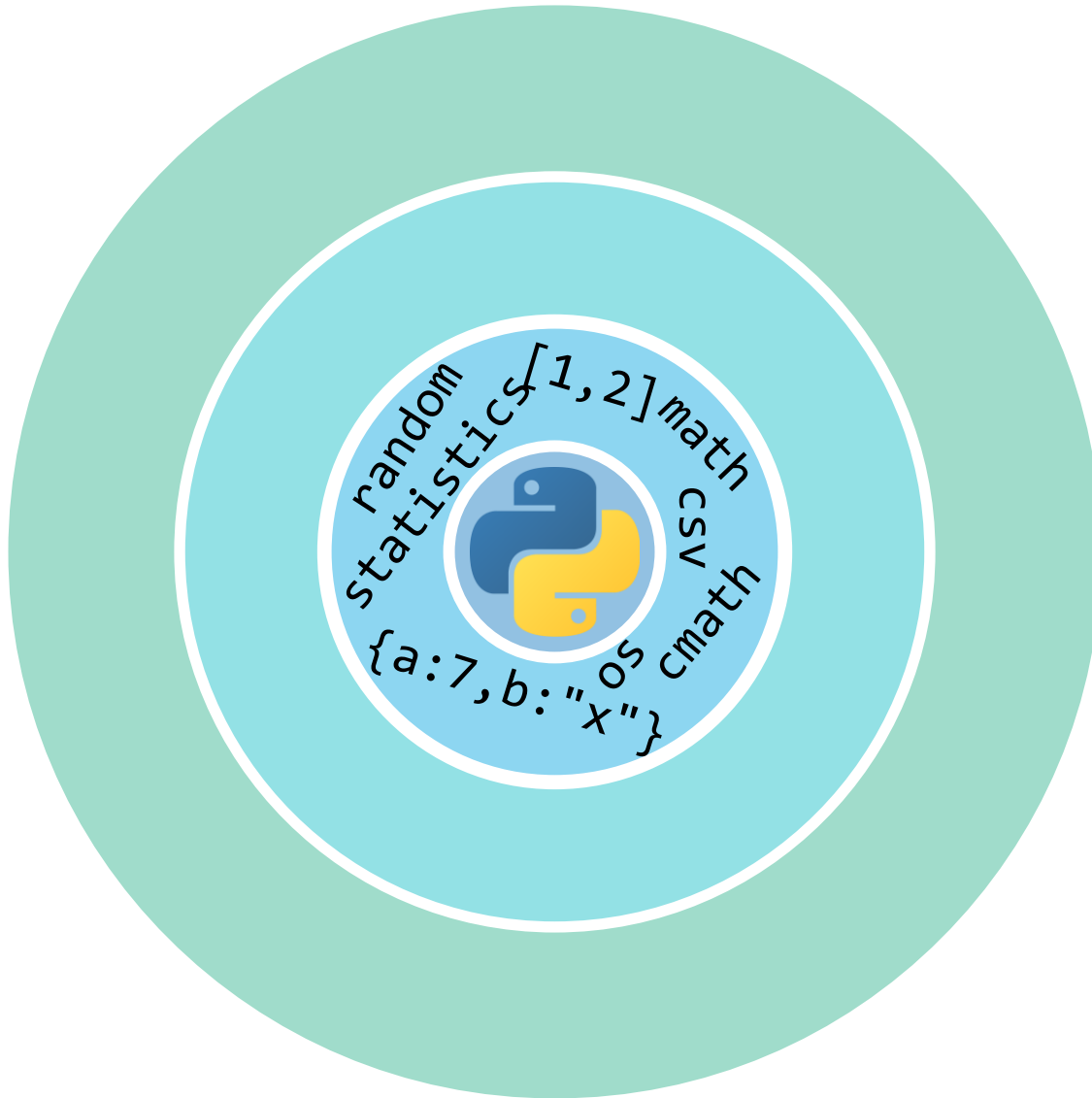
[docs.python.org](https://docs.python.org)

**Jobs**

Looking for work or have a Python related position that you're trying to hire for? Our **relaunched community-run job board** is the place to go.

[jobs.python.org](https://jobs.python.org)

# Batterie incluse



- **Tipi di dato fondamentali**
  - boolean, int, float, complex, string, regexp
- **Strutture dati fondamentali**
  - liste/array/matrici, tuple, insiemi, dizionari/mappe/hash, file, ...
- **Orientato agli oggetti**
  - Utilizzo semplice e diretto di oggetti predefiniti
  - Possibilità di creare classi ed oggetti personalizzati (avanzato)
- **200+ Moduli nella libreria standard**

# 200 Moduli della libreria standard

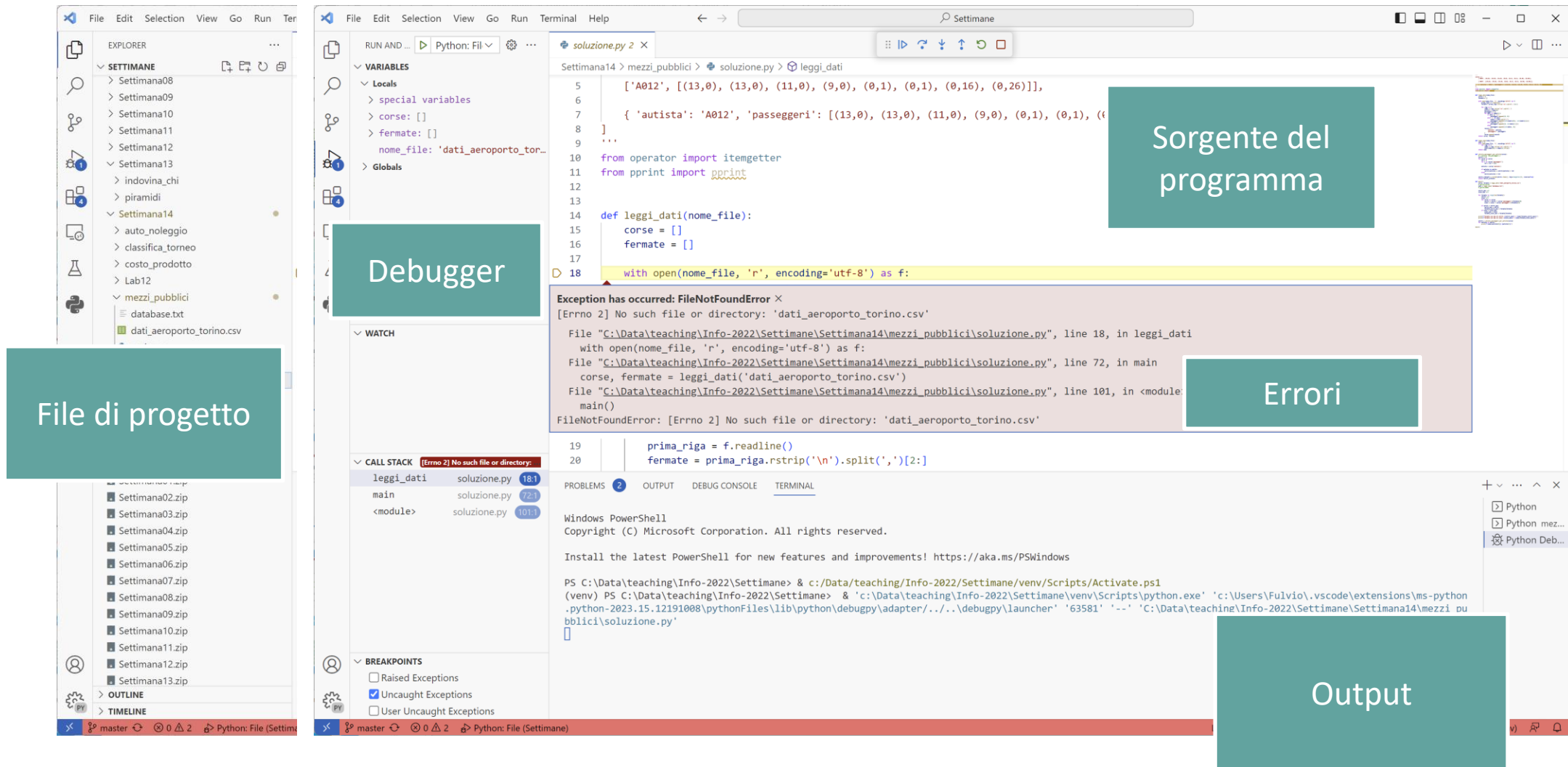
|            |                    |                  |                  |                  |                                 |                 |                   |                 |                   |
|------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>abc</b> | chunk              | <b>decimal</b>   | getpass          | keyword          | optparse                        | <b>queue</b>    | sndhdr            | telnetlib       | <b>unittest</b>   |
| aifc       | <b>cmath</b>       | difflib          | gettext          | linecache        | <b>os</b>                       | quopri          | socket            | <b>tempfile</b> | urllib            |
| argparse   | cmd                | dis              | glob             | locale           | ossaudiodev<br>(Linux, FreeBSD) | <b>random</b>   | socketserver      | termios (Unix)  | uu                |
| array      | <b>codecs</b>      | distutils        | <b>graphlib</b>  | <b>logging</b>   | parser                          | <b>re</b>       | spwd (Unix)       | <b>test</b>     | <b>uuid</b>       |
| ast        | codeop             | doctest          | grp (Unix)       | lzma             | <b>pathlib</b>                  | readline (Unix) | <b>sqlite3</b>    | <b>textwrap</b> | venv              |
| asynchat   | <b>collections</b> | <b>email</b>     | gzip             | mailbox          | pdb                             | reprlib         | ssl               | threading       | warnings          |
| asyncio    | colorsys           | encodings        | <b>hashlib</b>   | mailcap          | pickle                          | resource (Unix) | stat              | <b>time</b>     | wave              |
| asyncore   | compileall         | ensurepip        | <b>heapq</b>     | marshal          | pickletools                     | rlcompleter     | <b>statistics</b> | <b>timeit</b>   | weakref           |
| atexit     | configparser       | enum             | hmac             | <b>math</b>      | pipes (Unix)                    | runpy           | <b>string</b>     | <b>tkinter</b>  | <b>webbrowser</b> |
| audioop    | contextlib         | errno            | <b>html</b>      | mimetypes        | pkgutil                         | sched           | stringprep        | token           | winreg (Win)      |
| base64     | contextvars        | faulthandler     | <b>http</b>      | mmap             | platform                        | secrets         | struct            | tokenize        | winsound (Win)    |
| bdb        | <b>copy</b>        | fcntl (Unix)     | imaplib          | modulefinder     | plistlib                        | select          | subprocess        | trace           | wsgiref           |
| binascii   | copyreg            | <b>filecmp</b>   | imghdr           | msilib (Windows) | poplib                          | selectors       | sunau             | traceback       | xdrlib            |
| binhex     | crypt (Unix)       | fileinput        | imp              | msvcrt (Windows) | <b>pprint</b>                   | shelve          | symbol            | tracemalloc     | <b>xml</b>        |
| bisect     | <b>csv</b>         | fnmatch          | importlib        | multiprocessing  | profile                         | shlex           | symtable          | tty (Unix)      | xmlrpc            |
| builtins   | ctypes             | <b>fractions</b> | inspect          | netrc            | pstats                          | <b>shutil</b>   | <b>sys</b>        | <b>turtle</b>   | <b>zipapp</b>     |
| bz2        | curses (Unix)      | ftplib           | <b>io</b>        | nis (Unix)       | pty (Linux)                     | signal          | sysconfig         | turtledemo      | zipfile           |
| calendar   | <b>dataclasses</b> | functools        | ipaddress        | nntplib          | pwd (Unix)                      | site            | syslog (Unix)     | types           | zipimport         |
| cgi        | <b>datetime</b>    | gc               | <b>itertools</b> | <b>numbers</b>   | pyclbr                          | smtpd           | tabnanny          | typing          | <b>zlib</b>       |
| cgitb      | dbm                | getopt           | json             | <b>operator</b>  | pydoc                           | smtplib         | tarfile           | unicodedata     | zoneinfo          |

# Gli ambienti di lavoro



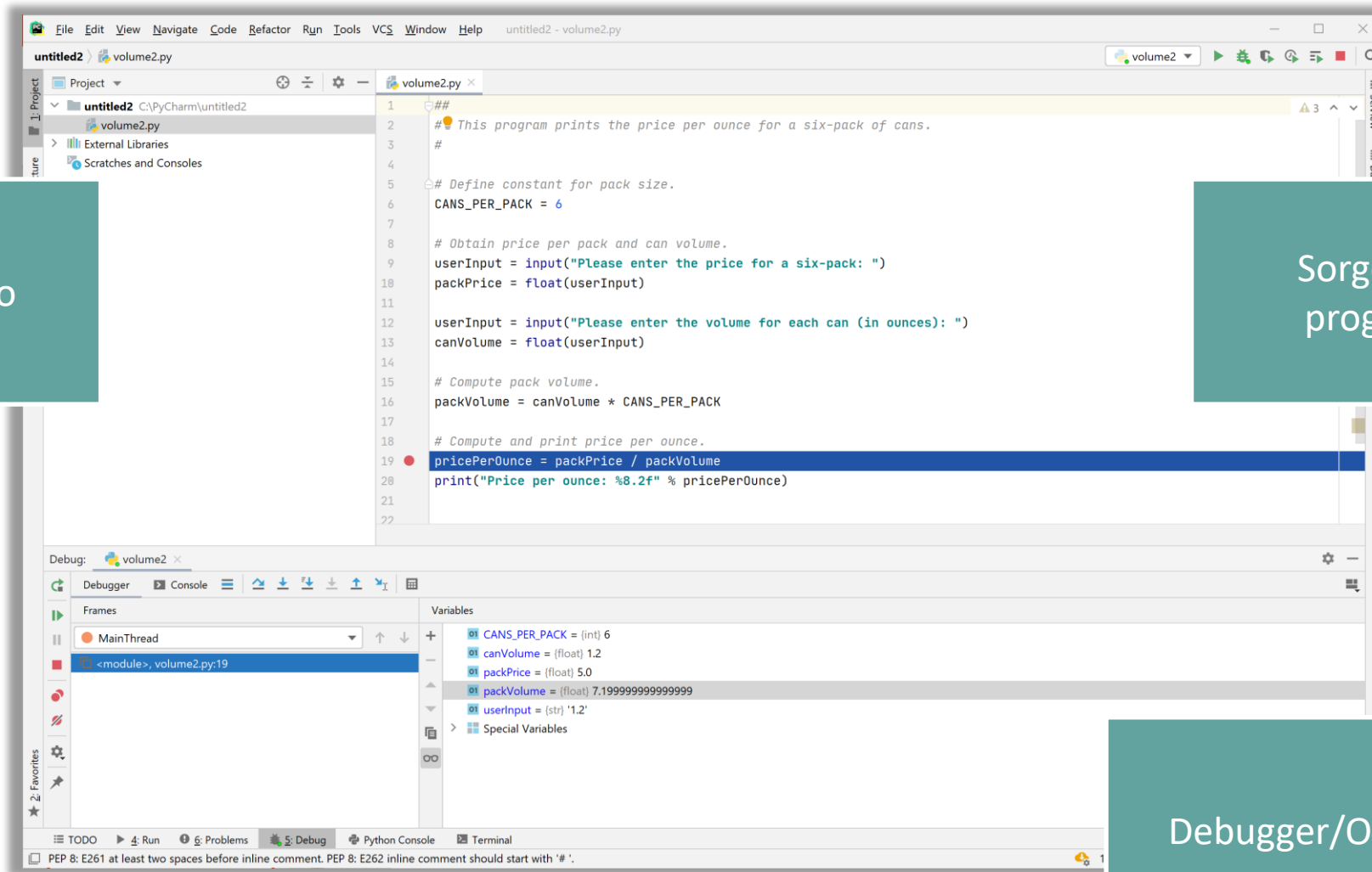
- Ambienti di sviluppo **tradizionali** (IDE)
  - IDLE, PyCharm, Visual Studio Code, Eclipse PyDev, ...
- Ambienti di sviluppo **on-line**
  - Repl.it, PythonAnywhere, Python Tutor
- Ambienti per il calcolo **interattivo**
  - Spyder, IPython
- **Notebook** Computazionali
  - Jupyter, JupyterLab, Google Colab
- Ambienti per **l'apprendimento**
  - Mu, Thonny, Wing

# L'IDE di Visual Studio Code



# L'IDE di PyCharm

File di progetto

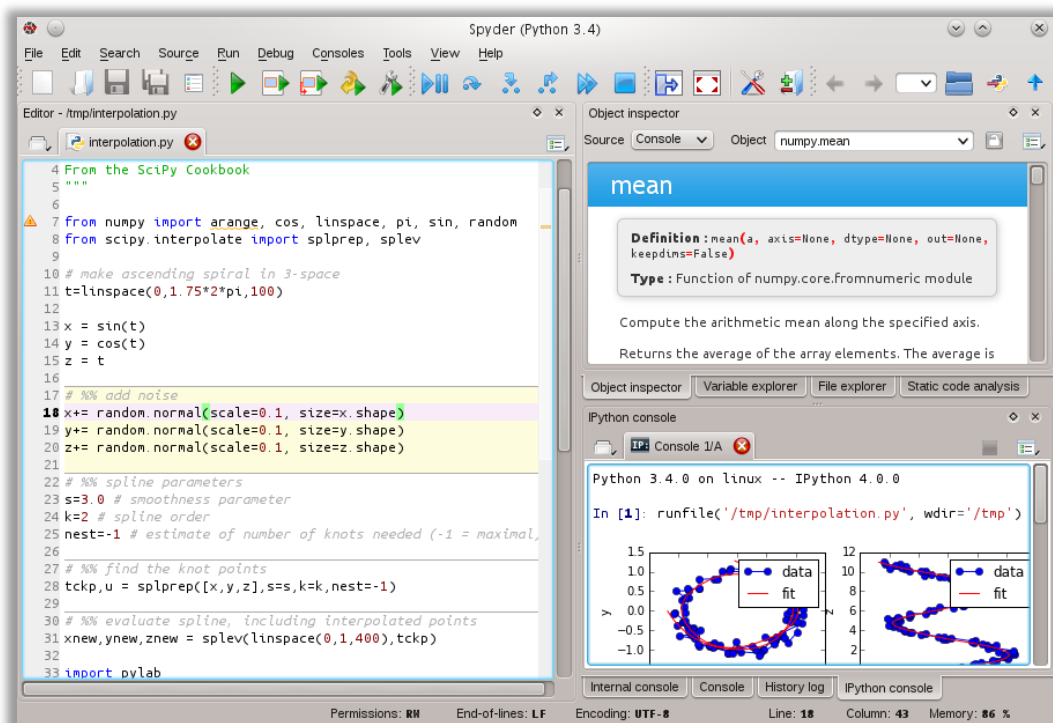


Sorgente del programma

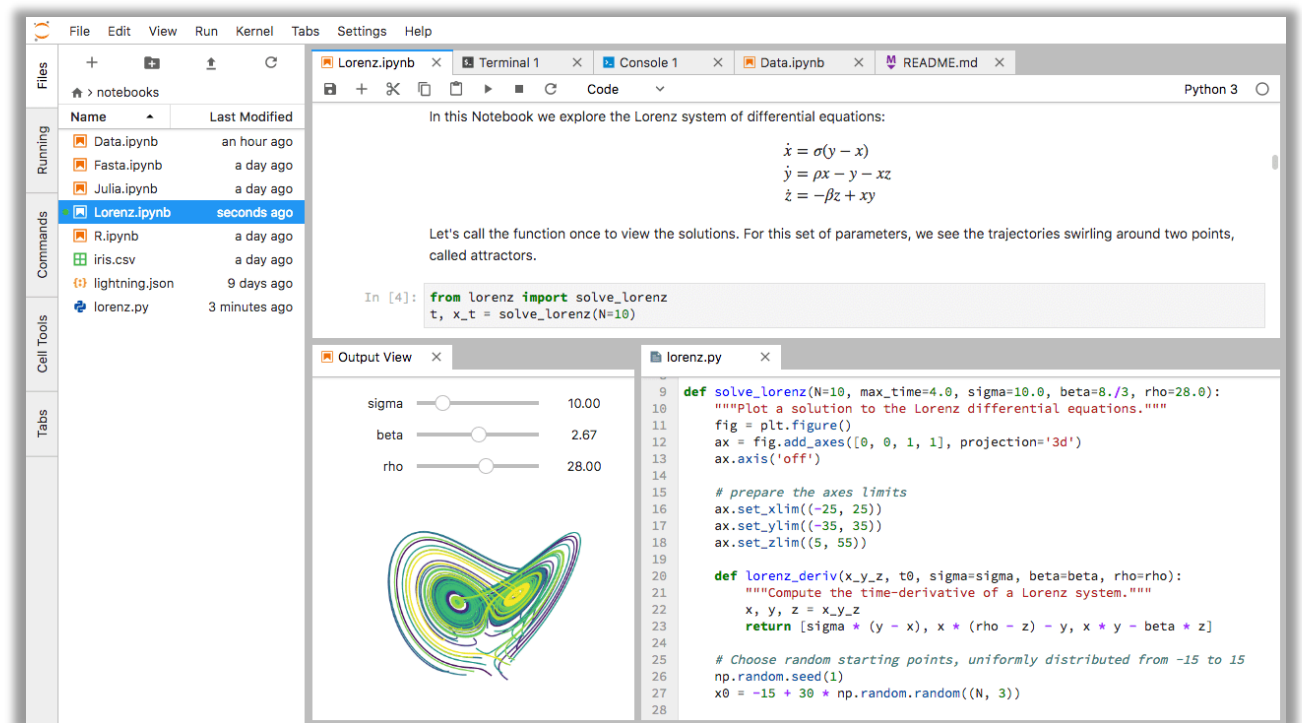
Debugger/Output

# Ambienti scientifici interattivi

## SPYDER



## JUPYTERLAB (ANCHE ON-LINE), GOOGLE COLAB



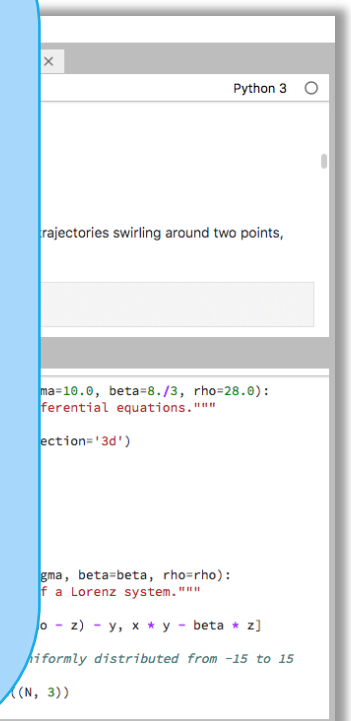
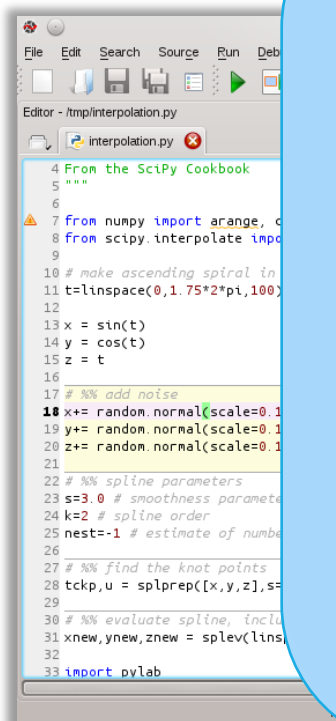
# Ambienti scientifici interattivi

SPYDER

JUPYTERLAB (ANCHE ON-LINE), GOOGLE COLAB

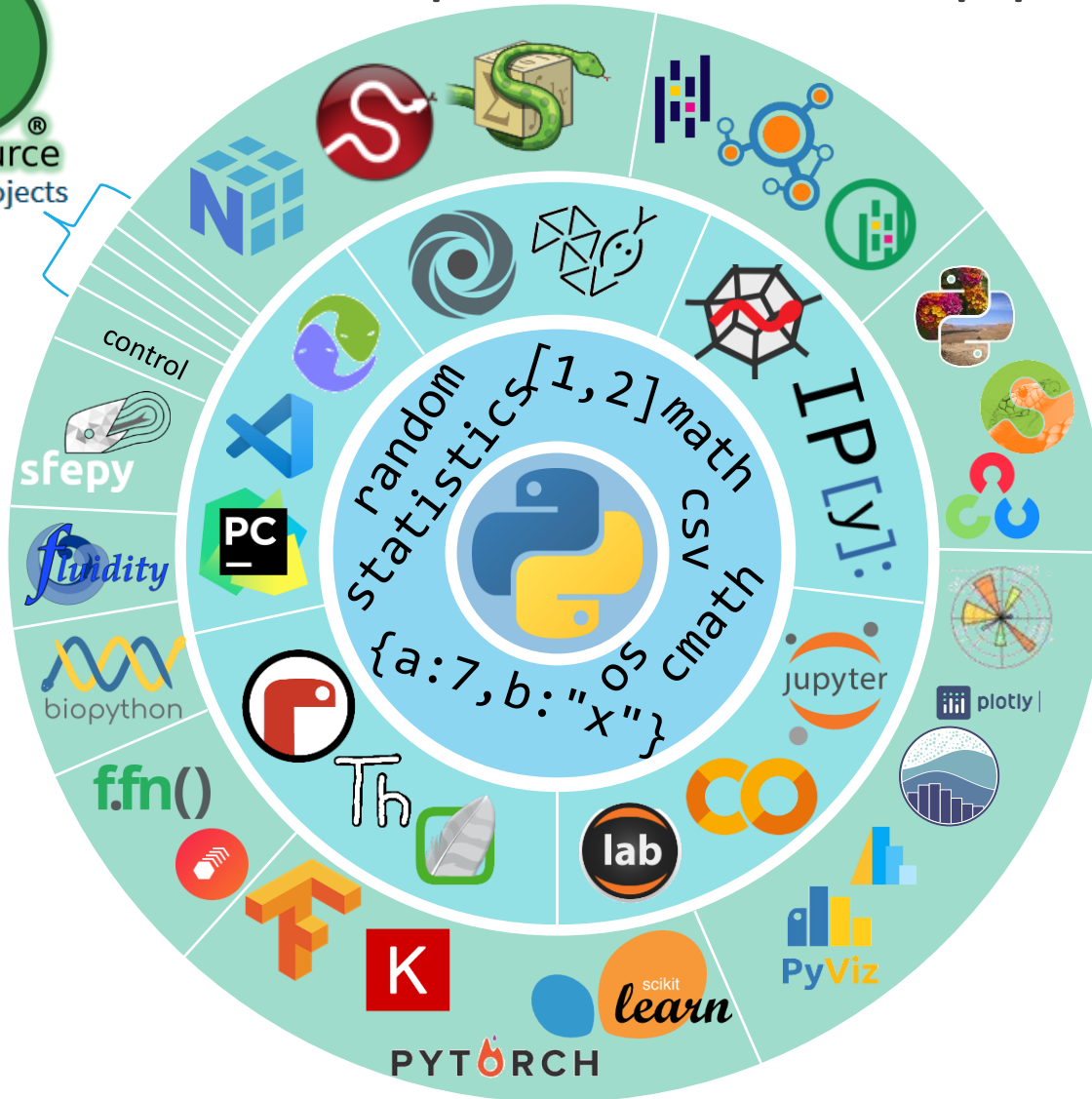
## Nuove possibilità...

- Pubblicare on-line esercizi «interattivi» sotto forma di notebook
- Redigere le prime versioni di un articolo, inframmezzando il testo alle formule, con il [ri-]calcolo automatico di risultati e grafici



# Librerie per ambiti applicativi

  
open source  
304,797 projects



# Calcolo scientifico



- NumPy
  - Array, vettori, algebra lineare



- SciPy
  - Package specializzati su diversi ambiti scientifici



- SymPy
  - Calcolo simbolico



- Pandas
  - Analisi e manipolazione dati

## Subpackage

**cluster**

**constants**

**fftpack**

**integrate**

**interpolate**

**io**

**linalg**

**ndimage**

**odr**

**optimize**

**signal**

**sparse**

**spatial**

**special**

**stats**

## Description

Clustering algorithms

Physical and mathematical constants

Fast Fourier Transform routines

Integration and ordinary differential equation solvers

Interpolation and smoothing splines

Input and Output

Linear algebra

N-dimensional image processing

Orthogonal distance regression

Optimization and root-finding routines

Signal processing

Sparse matrices and associated routines

Spatial data structures and algorithms

Special functions

Statistical distributions and functions

# Calcolo scientifico



- NumPy
  - Array, vettori, algebra lineare



- SciPy
  - Package specializzati su diversi ambiti scientifici



- SymPy
  - Calcolo simbolico



- Pandas
  - Analisi e manipolazione dati

## Features

### ✓ Core capabilities

### ✓ Polynomials

### ✓ Calculus

### ✓ Solving equations

### ✓ Combinatorics

### ✓ Discrete math

### ✓ Matrices

### ✓ Geometry

### ✓ Plotting

### ✓ Physics

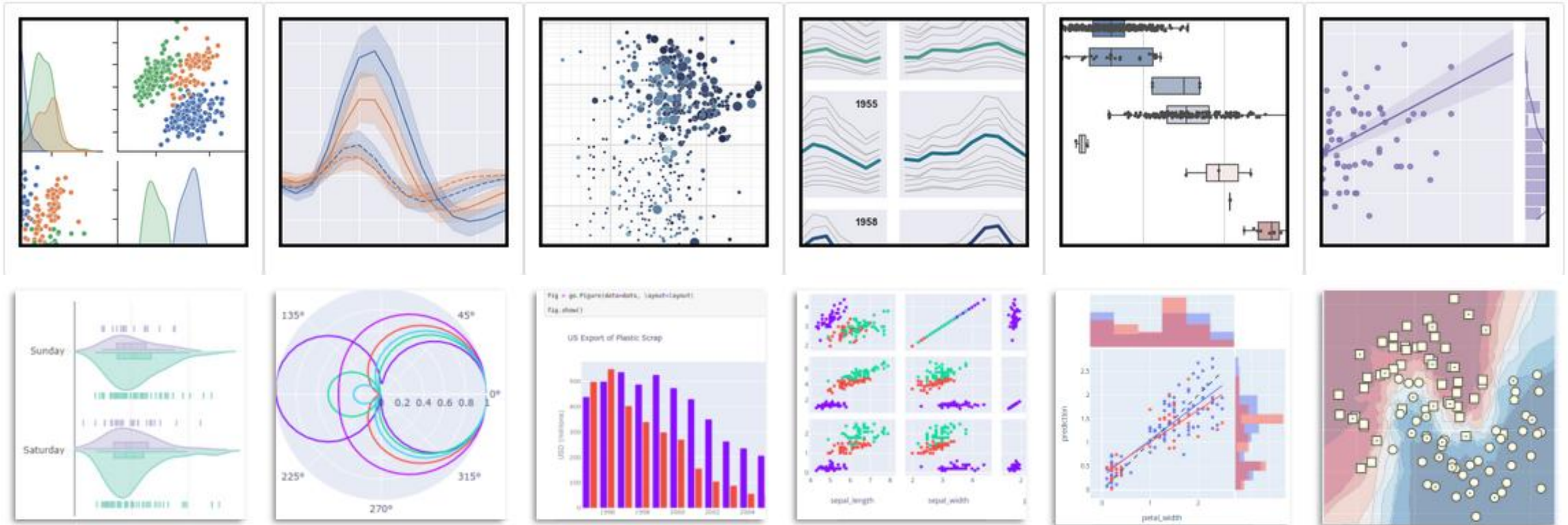
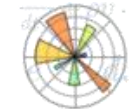
### ✓ Statistics

### ✓ Cryptography

### ✓ Parsing

### ✓ Printing

# Visualizzazione



matplotlib, plotly, seaborn, ...

# Esempio: dati ufficiali Covid-19 in real-time

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
sns.set_style("whitegrid")

# Leggi dati aggiornati
covid = pd.read_json(
    path_or_buf='https://raw.githubusercontent.com/pcm-dpc/COVID-19/master/dati-json/dpc-covid19-ita-andamento-nazionale.json',
    convert_dates=['data'])

covid.set_index('data', inplace=True)

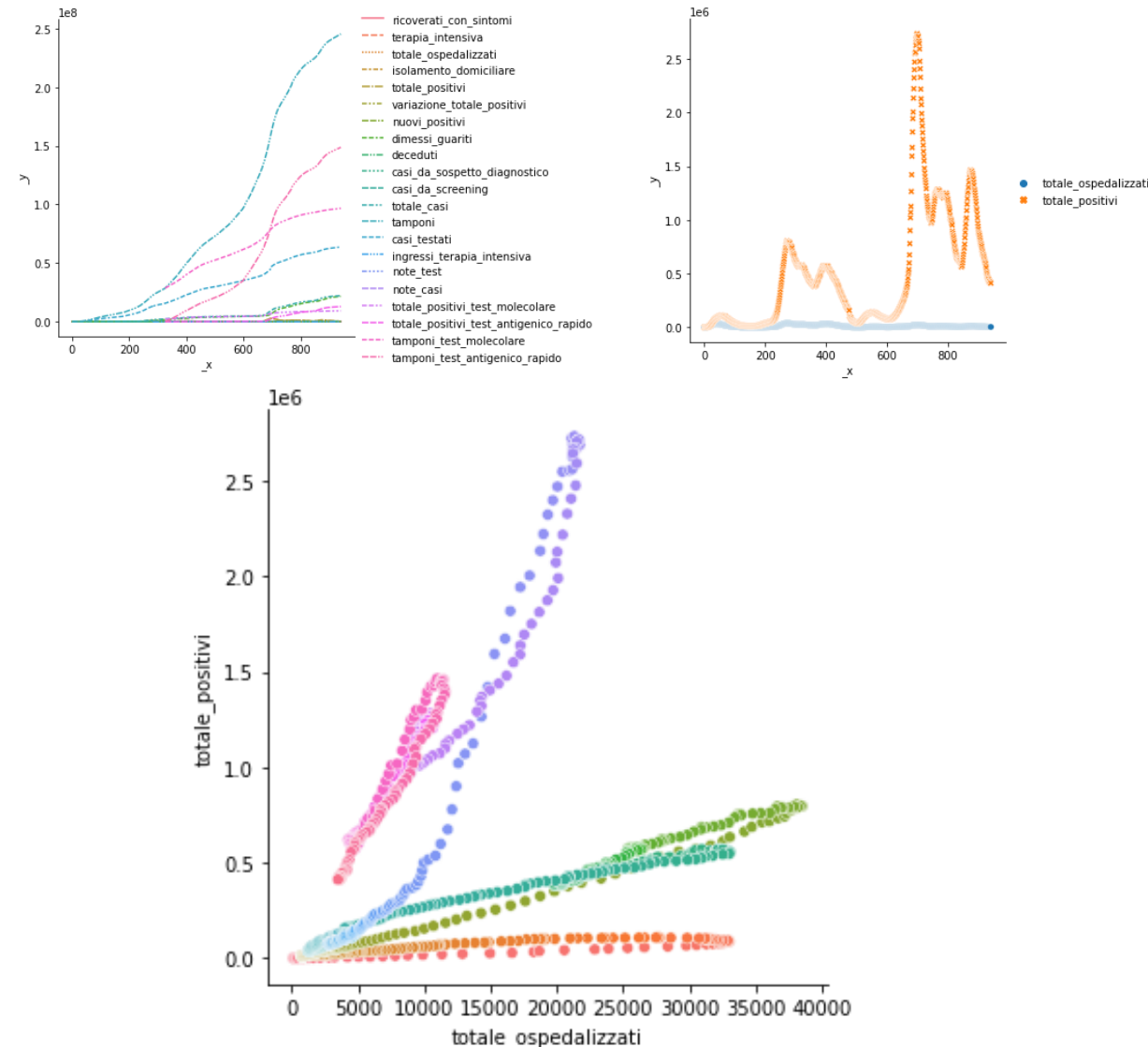
sns.relplot(data=covid, kind='line')

dati_utili = covid[['totale_ospedalizzati', 'totale_positivi']]

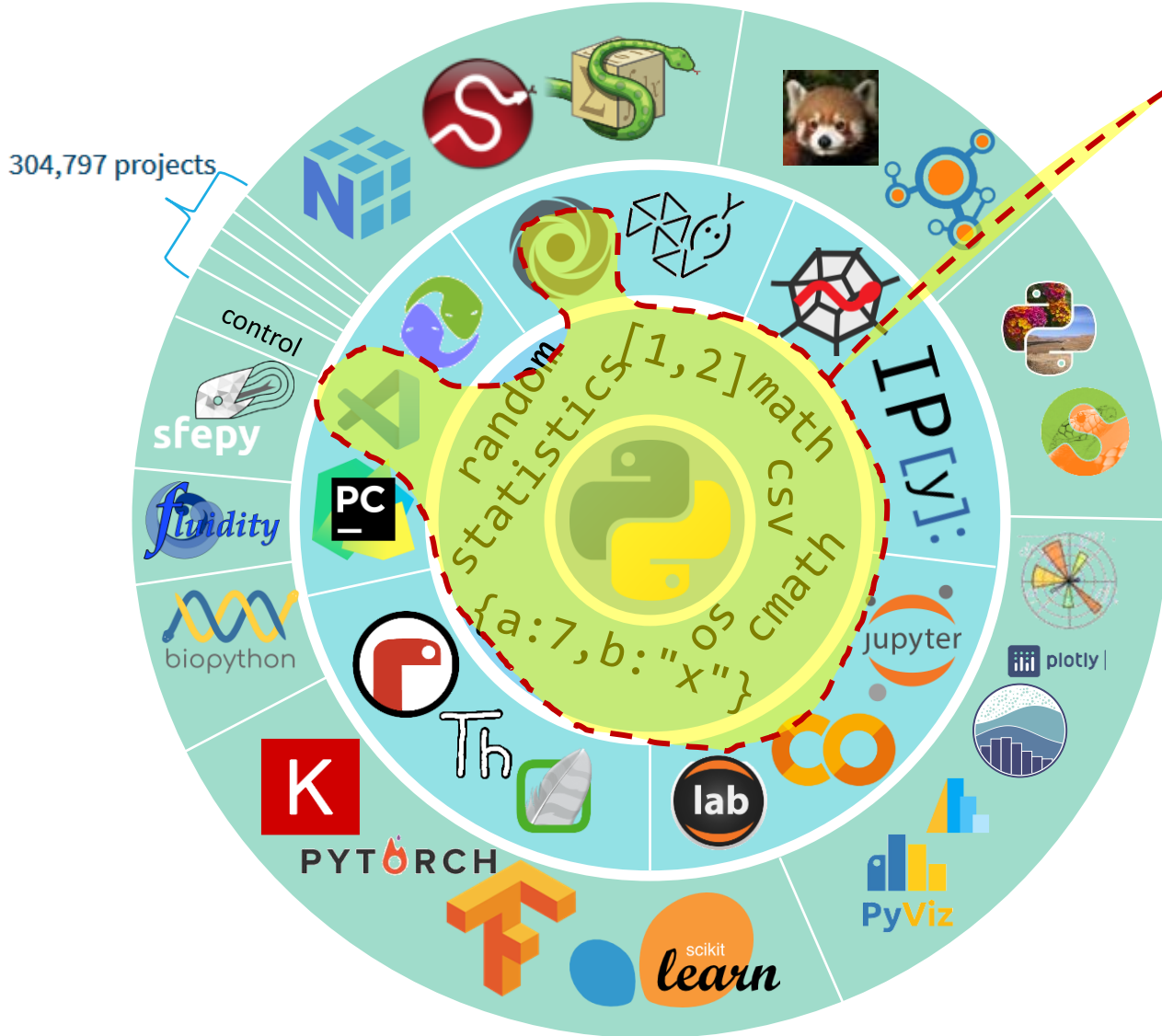
sns.relplot(data=dati_utili, kind='line')

sns.relplot(data=dati_utili, kind='scatter',
            x='totale_ospedalizzati', y='totale_positivi', hue='data',
            legend=False)
```

Try me on Google Colab



# Dove arriviamo nel corso del primo anno?



- Programma del corso di Informatica
  - Conoscenza di base del linguaggio
  - Familiarità con gli ambienti di sviluppo più semplici
  - Capacità di analizzare un problema e formulare un algoritmo
- Le specializzazioni sulle varie aree non rientrano nel programma di Informatica
  - Possibile costruire negli insegnamenti successivi
  - Partendo da una base consolidata

# Organizzazione del corso

---

# Sito del corso

Tutto il materiale sarà disponibile su questo sito

- Slide
- Laboratori
- Esempi svolti
- Video Lezioni
- Temi d'esame
- Calendario lezioni
- ...

<http://bit.ly/polito-informatica>

The screenshot displays the 'e-Lite' website interface. The top navigation bar includes links for 'e-Lite', 'News', 'People', 'Research', 'Teaching', and 'Thesis'. A left sidebar menu lists various courses, with 'Informatica (14BHD)' selected and highlighted. The main content area is titled 'Informatica (14BHD)' and provides a description of the course. Below the description, there are six interactive cards: 'Introduzione' (with a sub-link 'Avvisi e informazioni di base'), 'Materiale di studio' (with a sub-link 'Lucidi, videolezioni, esercizi, ...'), 'Calendario delle lezioni' (with a sub-link 'Calendario delle lezioni e materiale utilizzato in ciascuna lezione'), 'Laboratorio' (with a sub-link 'Testi e soluzioni delle esercitazioni di laboratorio'), 'Esame' (with a sub-link 'Materiale per la preparazione all'esame'), and a 'Previous < Exam' button. At the bottom right, there is a 'Next > Introduzione' button. A double-left arrow icon is visible at the bottom left of the sidebar area.

# Struttura del corso

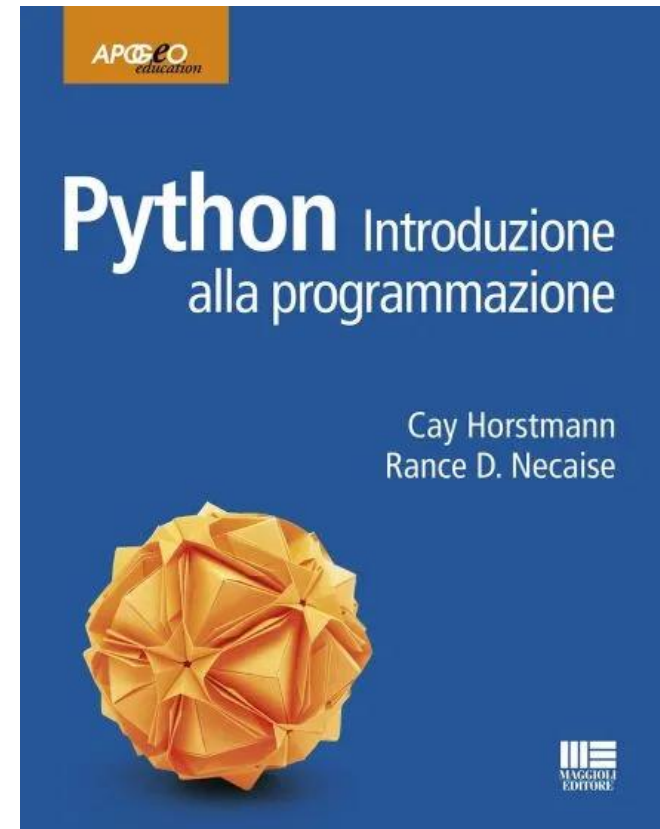
- Programmazione e Python : 41 ore
- Teoria: 9 ore
- Problem solving : 12 ore
- Laboratorio : 18 ore (x 3 squadre)
- Tutorato settimanale
  
- Totale: 80 ore/studente in aula
  - + circa 120 ore di studio individuale

# Libri di testo

TESTO COMPLETO IN ITALIANO



VERSIONE RIDOTTA (CAPITOLI 1-8)  
CORRISPONDENTE AL PROGRAMMA SVOLTO



# Libri di testo: Informazioni dettagliate

## TESTO COMPLETO IN ITALIANO

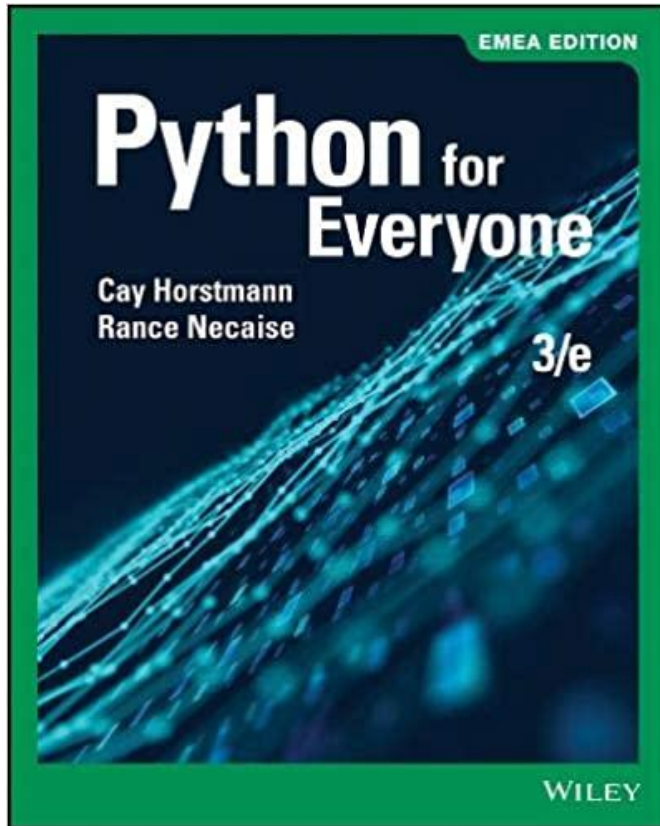
- Concetti di informatica e fondamenti di Python
- Seconda edizione - Giugno 2019 (II° Edizione)
- Cay Horstmann - Rance D. Necaise
- Maggioli Editore
- Giugno 2019
- ISBN 978-8891635433
- <https://www.maggiolieditore.it/concetti-di-informatica-e-fondamenti-di-python.html>

## VERSIONE RIDOTTA (CAPITOLI 1-8) CORRISPONDENTE AL PROGRAMMA SVOLTO

- Python - Introduzione alla programmazione
- Versione ridotta della Seconda Edizione
- Cay S. Horstmann, Rance D. Necaise
- Maggioli Editore
- Luglio 2023
- ISBN: 978-8891663979
- <https://www.maggiolieditore.it/python-introduzione-alla-programmazione.html>

# Libri di testo

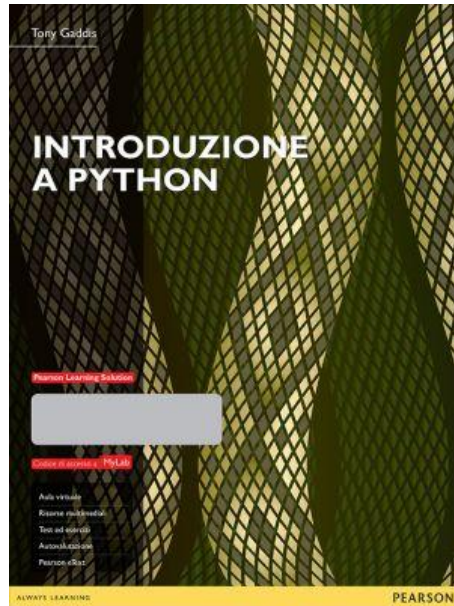
TESTO ORIGINALE IN LINGUA INGLESE



INFO DETTAGLIATE

- Python For Everyone
- 3rd Edition
- Cay S. Horstmann, Rance D. Necaise
- Wiley
- ISBN: 978-1-119-49853-7 December 2018
- <https://www.wiley.com/en-it/Python+For+Everyone,+3rd+Edition-p-9781119498537>

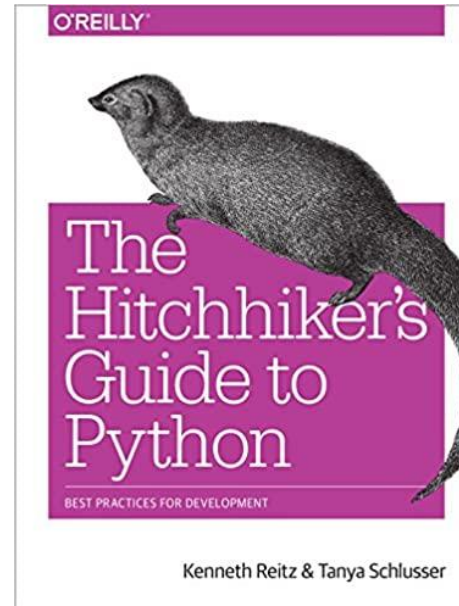
# Altre risorse...



Introduzione a Python  
Tony Gaddis  
Pearson - ISBN: 9788891900999



Introduzione a Python per  
l'informatica e la data science  
Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel,  
Pietro Codara, Carlo Mereghetti  
Pearson - ISBN: 9788891915924



The Hitchhiker's Guide to Python:  
Best Practices for Development  
Kenneth Reitz, Tanya Schlusser  
O'Reilly Media - ISBN-13: 978-  
1491933176

Gratis su:

<https://docs.python-guide.org/>

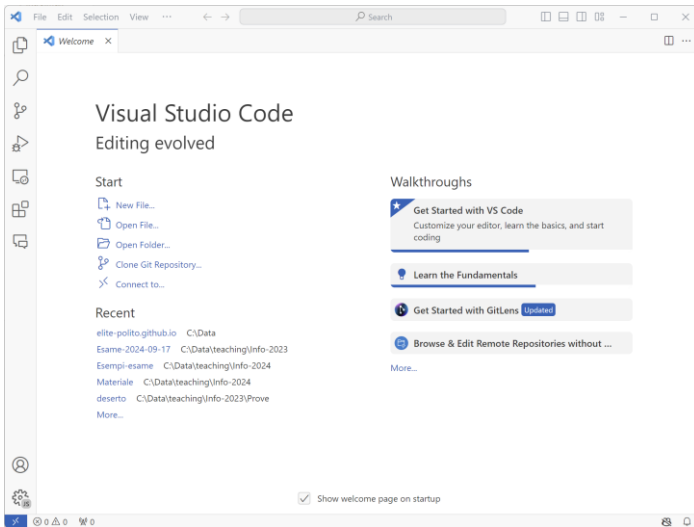


<https://www.python.org/>  
<https://docs.python.org/3/>  
<https://docs.python.org/3/tutorial/>

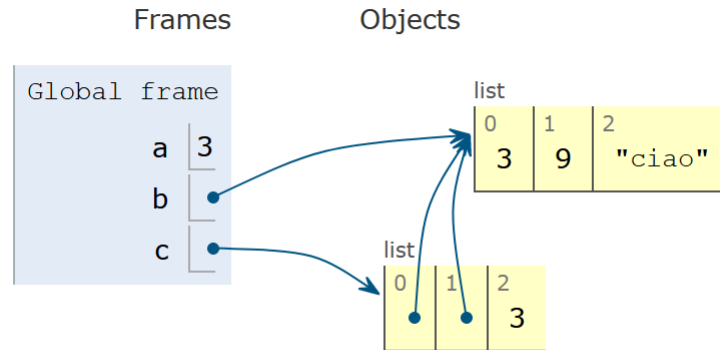


<https://realpython.com/>

# Strumenti per programmare



<https://code.visualstudio.com/>



<http://pythontutor.com>



<https://www.jetbrains.com/pycharm/>

- Professional (gratis per docenti e studenti)
- Community (gratis per tutti)

# Istruzioni di installazione

148HDxx - Informatica

## Installazione software (piattaforma Windows)

[Sommario](#)

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FASE A: Installare l'interprete Python .....                                               | 2  |
| Gli ambienti di sviluppo PyCharm .....                                                     | 4  |
| FASE B: Installazione di PyCharm Edu ( <b>opzione consigliata</b> ) .....                  | 4  |
| FASE C: Attivazione di PyCharm Edu .....                                                   | 7  |
| FASE D: Creazione di un nuovo progetto in PyCharm Edu .....                                | 8  |
| In alternativa (opzione avanzata): PyCharm Community o Professional .....                  | 10 |
| FASE B: Installazione di PyCharm Community o Professional .....                            | 10 |
| FASE C: Attivazione di PyCharm Community/Professional e della relativa licenza d'uso ..... | 12 |
| FASE D: Creazione di un nuovo progetto in PyCharm Community/Professional .....             | 14 |

128HDxx - Informatica

## Installazione software (piattaforma macOS)

[Sommario](#)

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| FASE A: Installare l'interprete Python .....                        | 2 |
| FASE B: Installare l'ambiente di sviluppo PyCharm .....             | 4 |
| FASE C: Attivazione di PyCharm e della relativa licenza d'uso ..... | 5 |
| FASE D: Creazione di un nuovo progetto in PyCharm .....             | 8 |

<http://bit.ly/polito-informatica>



# Informazioni pratiche

---

# Il Corso di Informatica in breve

Seguire le lezioni con  
il cervello acceso

Anche il computer  
acceso, se volete

Interagire, provare,  
fare domande

Compagni, Docenti,  
Tutori, Assistenti,  
Telegram, ...

Iniziare da subito!

Partecipare ai  
laboratori

Fare gli esercizi  
proposti (tutti)

Sfruttare i tutorati

In modo attivo

|             | Lunedì                               | Martedì | Mercoledì                            | Giovedì                             | Venerdì |
|-------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 08:30-10:00 |                                      |         |                                      |                                     |         |
| 10:00-11:30 |                                      |         |                                      |                                     |         |
| 11:30-13:00 |                                      |         | Lezione /<br>Esercitazione<br>Aula 4 | Laboratorio<br>Squadra 1<br>Aula 3D |         |
| 13:00-14:30 |                                      |         | Lezione /<br>Esercitazione<br>Aula 4 | Laboratorio<br>Squadra 2<br>Aula 3D |         |
| 14:30-16:00 |                                      |         |                                      |                                     |         |
| 16:00-17:30 | Lezione /<br>Esercitazione<br>Aula 4 |         | Laboratorio<br>Squadra 3<br>Aula 3D  |                                     |         |
| 17:30-19:00 |                                      |         |                                      |                                     |         |

# Orario Settimanale

Alcune lezioni si svolgeranno  
on-line o tramite video  
registrazioni

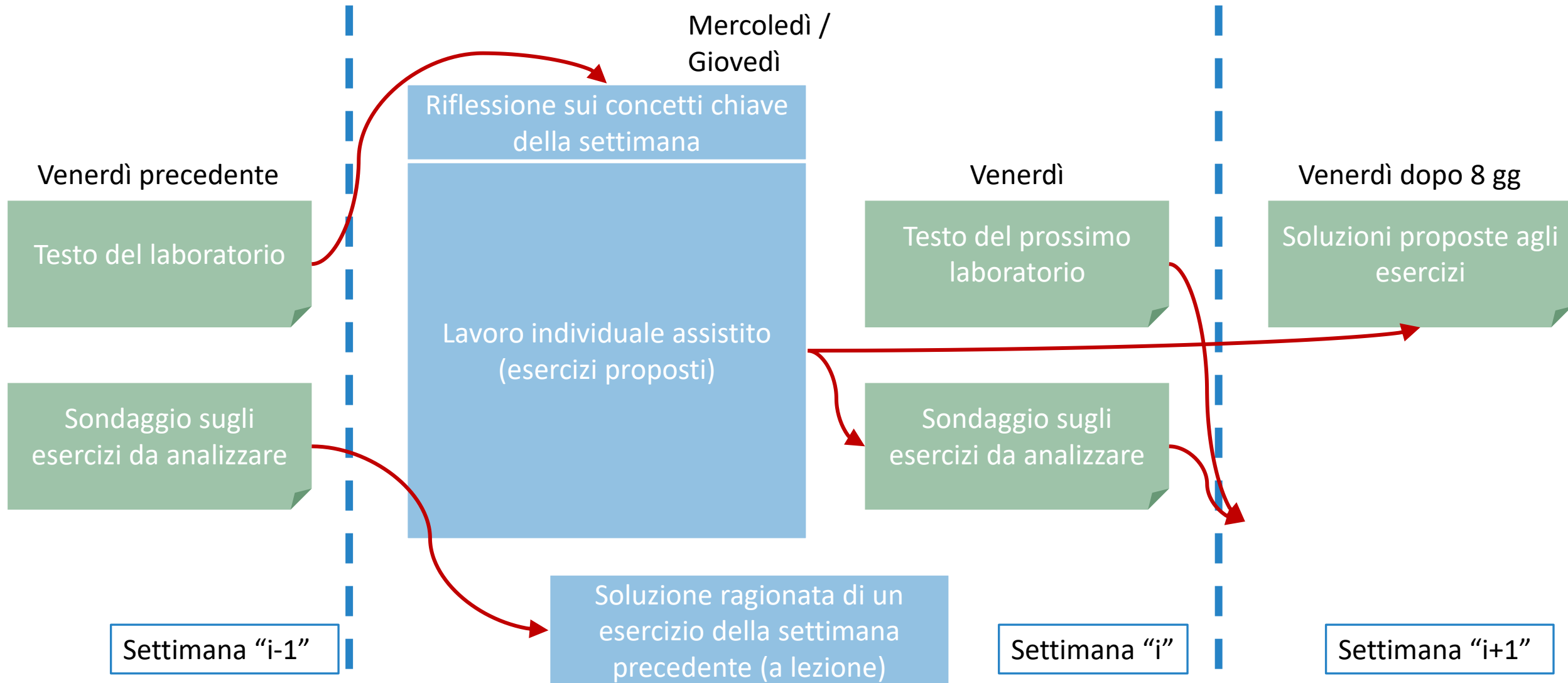
# Laboratori

- La parte più importante del corso, in cui imparare a risolvere problemi e scrivere programmi
- Il corso è diviso in 3 squadre
  - Presso i Laboratori Informatici (LAIB)
- Inizio laboratori: **02-03/10/2024**
- Testo pubblicato sul sito del corso
- È necessario installare il software richiesto (*Python* e *Visual Studio Code*) - vedere le istruzioni di installazione sul portale

# Suddivisione in squadre

- Squadra 1 (giovedì 11:30, Aula 3D): xxxxx
- Squadra 2 (giovedì 13:00, Aula 3D): xxxxx
- Squadra 3 (mercoledì 16:00, Aula 3D): xxxxx

# Svolgimento dei laboratori



# Tutorati

- Nel Corso del semestre saranno disponibili dei *tutor* (in presenza e on-line) per aiutarvi a rivedere *esercizi* e chiarire dubbi e *difficoltà*
- I tutorati sono un'opportunità da sfruttare!
- Per info sui tutorati ed altri avvisi generali unirsi al canale Telegram:
  - <https://t.me/+QttiF2nn0hFiNDg0>

# Tutorato

- A partire dalla seconda settimana, saranno disponibili degli slot di tutorato
- Il tutorato sarà attivo anche durante la sessione d'esame
  - Il calendario verrà definito in seguito

 Canale Telegram degli avvisi: <https://t.me/+QttiF2nn0hFiNDg0>

|                | Lunedì        |                    |                               | Martedì       |  | Mercoledì     |                    |                               | Giovedì            |  | Venerdì              |                               |                        |
|----------------|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 08.30<br>10.00 |               |                    |                               |               |  |               |                    |                               |                    |  |                      |                               |                        |
| 10.00<br>11.30 |               |                    |                               |               |  |               |                    |                               |                    |  |                      |                               |                        |
| 11.30<br>13.00 | Analisi 2, 6C |                    |                               | Analisi 2, 6C |  | Analisi 2, 6C |                    |                               | Analisi 2, 6C      |  | Analisi 2, 6C        |                               |                        |
| 13.00<br>14.30 | Analisi 1, 6C |                    |                               | Analisi 1, 6C |  | Analisi 1, 6C |                    |                               | Analisi 1, 6C      |  | Analisi 1, 6C        |                               |                        |
| 14.30<br>16.00 |               |                    |                               |               |  |               |                    |                               |                    |  |                      |                               |                        |
| 16.00<br>17.30 | Chimica A, 7B | Informatica C, 13S | Laboratorio di matematica, 6C | Chimica C, 7B |  | Chimica B, 7B | Informatica A, 13S | Laboratorio di matematica, 6C | Informatica B, 13S |  | Computer Science 13S | Laboratorio di matematica, 6C | FISICA 2, Aule 1,2,4,5 |
| 17.30<br>19.00 |               |                    |                               |               |  |               |                    |                               |                    |  |                      |                               |                        |

Slot suggerito per questo corso

# Tutorato

- Cosa è il tutorato?
  - Spazio di supporto attivo, non una lezione extra.
  - I tutor aiutano a chiarire dubbi, errori negli esercizi e concetti poco chiari.
- Come funziona?
  - Modello bottom-up: porti dubbi, esercizi, errori → il tutor ti aiuta a risolverli.
  - Attività ex-cathedra ridotte al minimo.
  - In caso di “stallo”, possono essere proposti piccoli esercizi-milestone.
- Obiettivo:
  - 👉 Aiutare gli studenti a diventare attivi e autonomi nello studio.



Tutti i dettagli nel Vademecum (nel materiale del corso)

# Comunicazioni

- **Tutti** i contatti con i docenti avverranno sulla piattaforma **Telegram**
  - Non inviare e-mail ai docenti, ma utilizzare il **gruppo Telegram**
  - Non inviare messaggi privati, se non richiesti dai docenti stessi
- **Iscriversi (obbligatorio!) all'indirizzo**  
**<https://t.me/politoinfo2025>**



# Esame

---

# Contenuti dell'esame

- 3 domande brevi sulla parte teorica del corso (6 punti totali, minimo 3 punti per superare l'esame)
- Un esercizio di programmazione (26 punti)
  - Con la possibilità di usare uno strumento di sviluppo per la scrittura del codice
  - Sarà consegnato il codice sorgente del programma sviluppato
  - Il codice verrà corretto manualmente (valuteremo la qualità della soluzione, e il rispetto delle richieste del problema, in maniera indipendente da eventuali errori sintattici e dall'effettivo funzionamento del programma)
- Nelle ultime 2 settimane del corso vi proporremo diversi esercizi di simulazione dell'esame, in modo da poter familiarizzare con le modalità di esame e con le conoscenze richieste per passarlo
- Temi d'esame: <https://github.com/polito-informatica/Esempi-esame>

# Cosa serve per passare [bene] l'esame?

- Capacità logico-razionali di analisi e di sintesi
  - Comprendere i propri processi risolutivi e saperli formalizzare
- **Svolgere tutti gli esercizi** proposti
  - Davvero
  - Anche quelli [che sembrano] facili
  - Da soli
  - Su Personal Computer
  - Verificarli con dati diversi
  - Cercare di metterli in crisi
- Inventarsi nuovi problemi, o varianti di quelli proposti
  - E poi risolverli
- Sfruttare le ore di **Tutorato**

# Accertamento intermedio – dal 2024/25

## ■ Verifica in itinere

- Verso fine novembre, durante le ore di laboratorio
- **4 esercizi (2 teoria + 2 programmazione)**
  - a) 2 domande di “teoria” (simili a quelle dell’esame) + 1 esercizio di Python**
  - b) 1 esercizio di Python**
- a) darà un punteggio da 0 a 6 punti (2x3) che vi ESONERA dallo svolgere gli esercizi di teoria durante l’esame**
  - Punteggio minimo: 3 punti (altrimenti non è valido)
  - Il punteggio verrà sommato al voto d’esame della parte di programmazione
  - **BONUS:** più tempo per fare il programma!
- b) darà un bonus compreso tra 0 e 3 punti da sommare al voto dell’esame**

## VALIDITÀ SUI 4 APPELLI 2025/26

# Licenza d'uso

- Queste diapositive sono distribuite con licenza Creative Commons “Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Italia (CC BY-NC-SA 2.5)”
- Sei libero:
  - di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera
  - di modificare quest'opera
- Alle seguenti condizioni:
  - **Attribuzione** — Devi attribuire la paternità dell'opera agli autori originali e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.
  - **Non commerciale** — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.
  - **Condividi allo stesso modo** — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.
- <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/>

